

ISAAC

MODULE

6

CORRECTIE-
SLEUTEL

Elektrische systemen (deel 2)

FYSICA 4

D-finaliteit • 2 uur

Inhoud

ISAAC-moment

ISAAC-moment: spelen met elektrische schakelingen	03
---	----

1 Schakelen van weerstanden 04

1.1 De serieschakeling van weerstanden	06
1.2 De parallelschakeling van weerstanden	09
1.3 De gemengde schakeling van weerstanden	12

2 Elektriciteit en veiligheid 23

2.1 Gevaren bij gebruik van een elektrische installatie	23
2.1.1 Elektrocutie	23
2.1.2 Kortsluiting	24
2.1.3 Overbelasting	24
2.2 Maatregelen om veilig en verantwoord om te gaan met een elektrische installatie	24

3 Verder oefenen? 25

ISAAC-actie

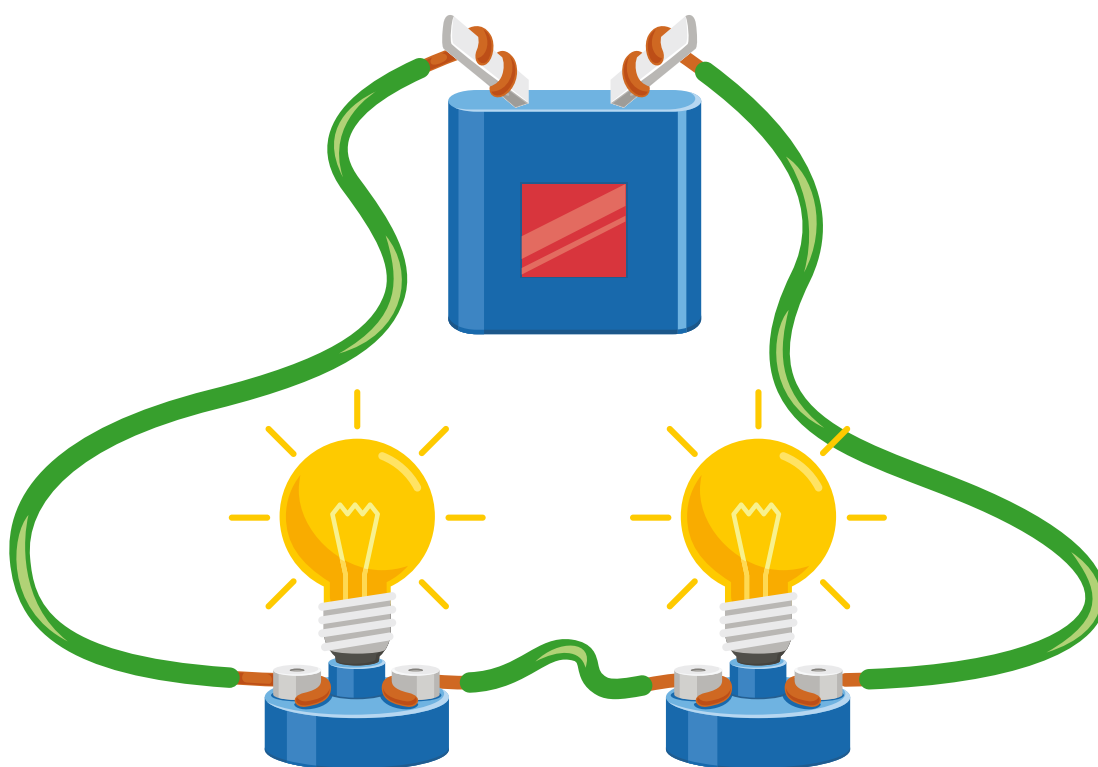
ISAAC-actie: schakelen van weerstanden	39
--	----

STUDIEWIJZER

Studiewijzer	40
--------------------	----

Spelen met elektrische schakelingen

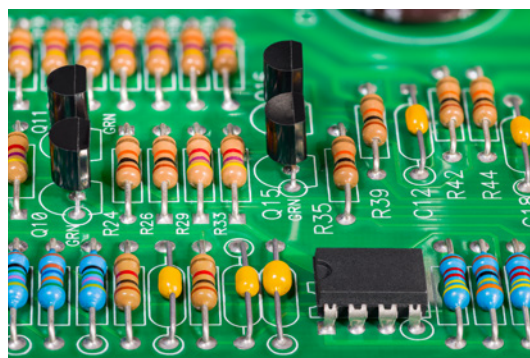
Open via de QR-code een virtuele applet waarin je elektrische schakelingen kan ontdekken. Je kan hierin de conventionele stroomzin zien en kijken wat er gebeurt als je schakelaars opent of sluit. Voeg gerust ook extra elektrische componenten toe. Let goed op de beweging en de snelheid van de bolletjes die de stroomzin aanduiden (deze is tegengesteld aan de beweging van de elektronen).



1 Schakelen van weerstanden

Weerstanden komen meestal niet alleen voor. Ze worden geschakeld met andere weerstanden of componenten. We spreken van een elektrische schakeling of kortweg schakeling.

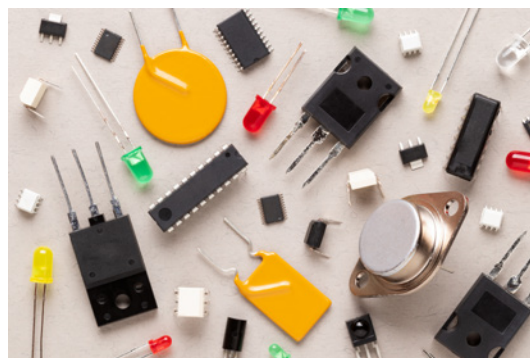
Zo worden bijvoorbeeld weerstanden op een printplaat via printbanen met andere weerstanden, condensatoren, spoelen, leds, schakelaars, transistors, ... verbonden.



In het labo maken we een dergelijke schakeling met behulp van verbindingsdraden.

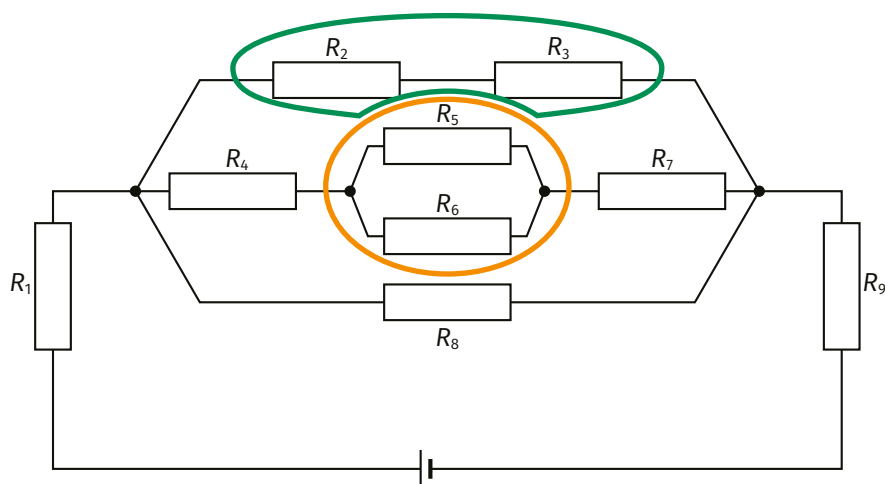
Ook de autobatterij van een auto is met meerdere componenten verbonden.

Bij jou thuis zijn ook meerdere toestellen aangesloten op het net. De verbinding gebeurt daar via het netwerk van stroomdraden dat zich tussen de stopcontacten bevindt.



De weerstand van deze verbindingsdraden en printbanen is daarbij verwaarloosbaar.

We bekijken even deze elektrische schakeling:



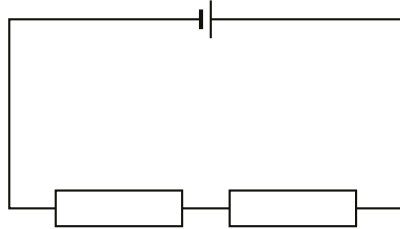
In deze schakeling vinden we weerstanden die naast elkaar in één tak geschakeld zijn. Zie bijvoorbeeld de in het groen omcirkelde weerstanden. Deze weerstanden zijn in **serie** geschakeld.

We zien in de schakeling ook weerstanden boven elkaar staan, die weerstanden staan in **parallel** (zie bijvoorbeeld de in het oranje omcirkelde weerstanden).

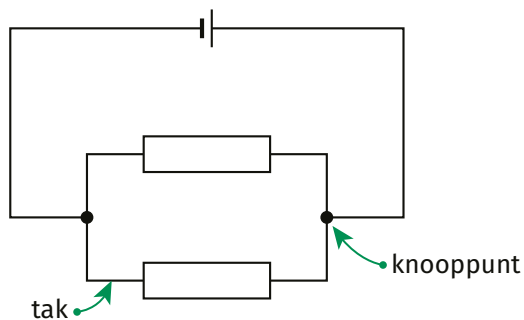
Meestal bestaat een schakeling uit een combinatie van serie en parallel geschakelde weerstanden (en andere componenten). Zo'n schakeling noemen we een gemengde schakeling.

In wat volgt beperken we ons tot het schakelen van weerstanden en bespreken de serie-, de parallel- en de gemengde schakeling van weerstanden.

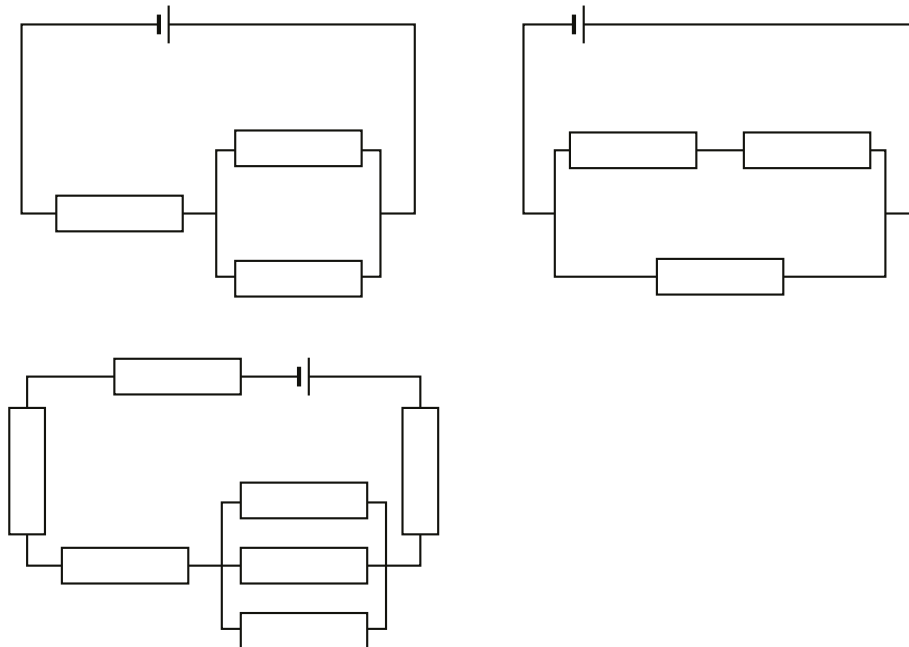
➤ serieschakeling



➤ parallelschakeling



➤ gemengde schakeling

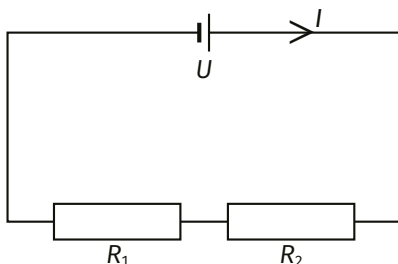


In elk van deze gevallen zullen we leren hoe we een **substitutie- of vervangingsweerstand** van de schakeling kunnen berekenen. Deze substitutieweerstand is de weerstand die de weerstanden in de schakeling kan vervangen zonder dat de totale stroomsterkte verandert.



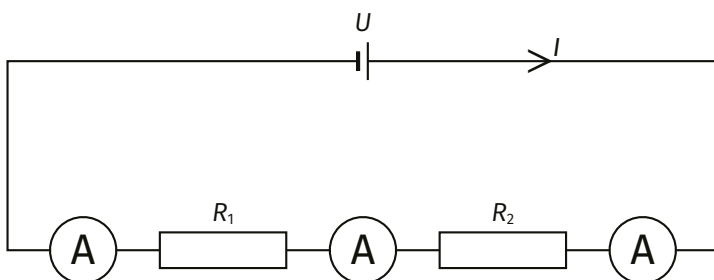
De **substitutie- of vervangingsweerstand** is de weerstand die de weerstanden in de schakeling kan vervangen zonder dat de totale stroomsterkte verandert.

1.1 De serieschakeling van weerstanden

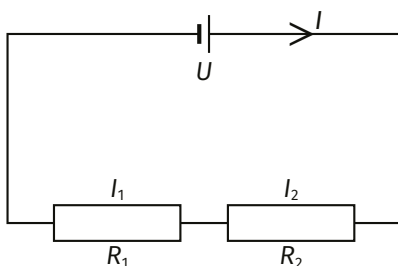


In deze stroomkring staan twee weerstanden R_1 en R_2 in serie geschakeld.

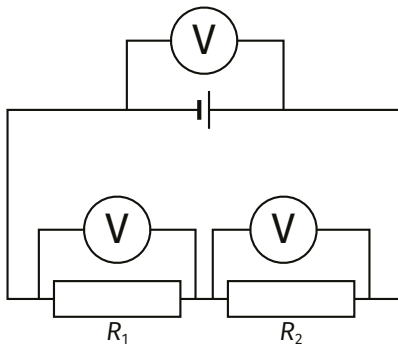
Als we de stroomsterkte voor, na en tussen de weerstanden meten, dan meten we telkens dezelfde stroomsterkte.



De elektronen komen immers uit de minpool van de spanningsbron en kunnen maar één weg volgen naar de pluspool van de spanningsbron. Het kan dus niet anders dan dat $I = I_1 = I_2$.



Als we de spanningen U , U_1 en U_2 meten, dan zien we dat $U = U_1 + U_2$. We zien dat de totale spanning verdeeld wordt over de twee weerstanden. De totale spanning U staat immers over R_1 en R_2 samen. Beide weerstanden krijgen dus elk een deel van de spanning U .



We kunnen dit uitbreiden voor een serieschakeling die uit meer dan twee weerstanden bestaat.

We vatten dit samen in twee wetten:



Eerste wet van de serieschakeling

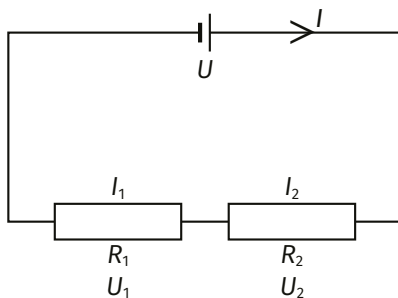
In een serieschakeling van weerstanden is de stroomsterkte door elke weerstand gelijk en gelijk aan de totale stroomsterkte:

$$I = I_1 = I_2 = I_3 = \dots$$

Tweede wet van de serieschakeling

In een serieschakeling van weerstanden wordt de spanning verdeeld over de weerstanden (spanningsverdeling):

$$U = U_1 + U_2 + U_3 + \dots$$



Nu rest ons alleen nog de formule voor de **substitutieweerstand** te bepalen:

$$U = U_1 + U_2$$

We weten door de wet van Ohm dat:

$$U = R \cdot I$$

We vinden dus:

$$R \cdot I = R_1 \cdot I_1 + R_2 \cdot I_2$$

$$\Leftrightarrow R \cdot I = R_1 \cdot I + R_2 \cdot I$$

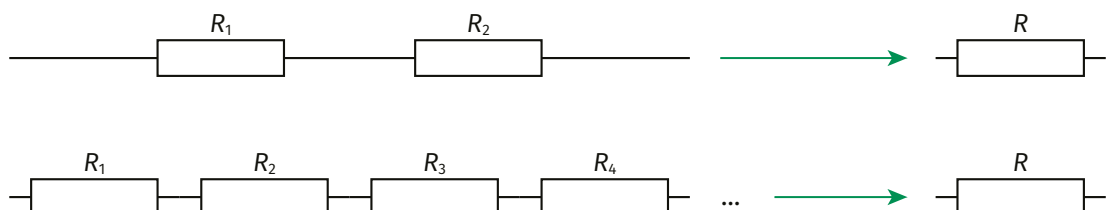
we weten uit de eerste wet van de serieschakeling dat $I = I_1 = I_2$

$$\Leftrightarrow R = R_1 + R_2$$



De **substitutieweerstand R** van een serieschakeling van weerstanden is gelijk aan de som van de weerstanden:

$$R = R_1 + R_2 + \dots$$

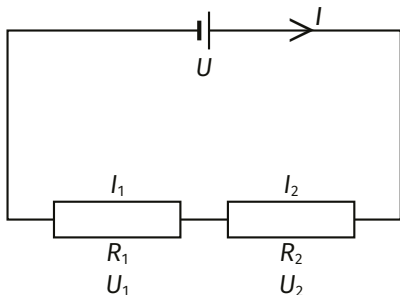


De substitutieweerstand is dus altijd groter dan de grootste weerstand in de serieschakeling.

De geleidbaarheid van de totale stroomkring is dus altijd kleiner dan de geleidbaarheden van de afzonderlijke weerstanden in de serieschakeling.

Spanningsverdeling

We zien dat bij een serieschakeling van weerstanden de spanning verdeeld wordt over de verschillende weerstanden. We bekijken even hoe dit gebeurt:



We weten dat:

$$I = I_1 = I_2$$

Uit de wet van Ohm weten we dat:

$$I = \frac{U}{R}$$

Dus hebben we:

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1}$$

En:

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2}$$

Hieruit volgt dan:

$$\frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2}$$

Of:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}$$

Hieruit wordt duidelijk dat de verhouding van de weerstanden in de serieschakeling gelijk is aan de verhouding van de spanningen over die weerstanden. Over de grootste weerstand staat dus de grootste spanning en over de kleinste weerstand staat de kleinste spanning.

Dit wordt duidelijker aan de hand van een voorbeeld.

Voorbeeld

Stel dat R_1 twee keer groter is dan R_2 , dan zal U_1 ook twee keer groter zijn dan U_2 .

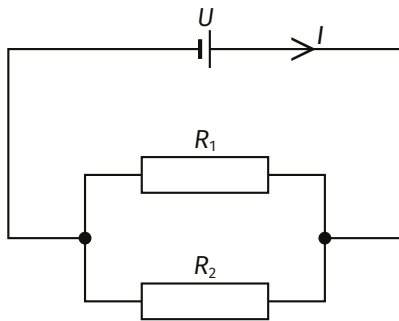
Als bijvoorbeeld $U = 30$ V, dan zal in dit geval de spanningsverdeling als volgt gebeuren:

$$U_1 = 20 \text{ V}$$

$$U_2 = 10 \text{ V}$$

Als R_1 en R_2 even groot zijn, dan zal er een even grote spanning over R_1 en R_2 staan.

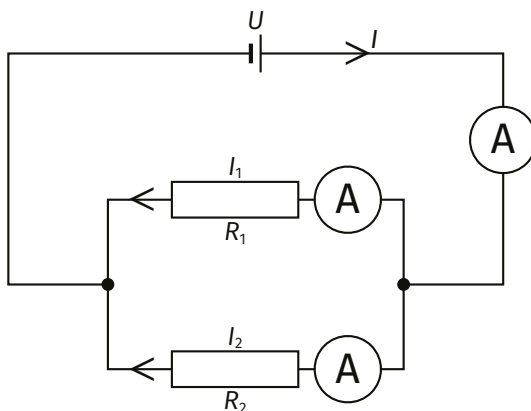
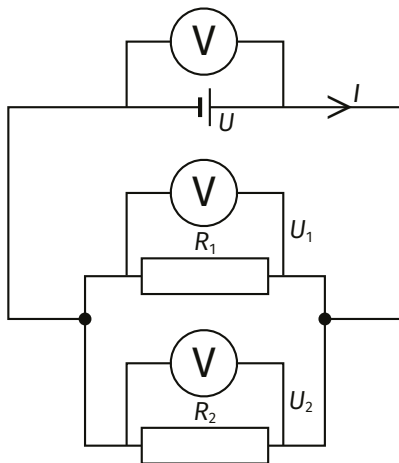
1.2 De parallelschakeling van weerstanden



In deze stroomkring staan twee weerstanden R_1 en R_2 in parallel geschakeld.

Als we de spanning meten over de weerstanden en over de spanningsbron, dan meten we telkens dezelfde spanning. Hieruit kunnen we besluiten dat:

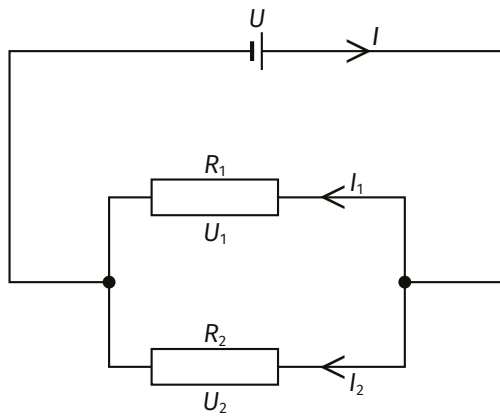
$$U = U_1 = U_2$$



Als we een ampèremeter in elke tak van de schakeling plaatsen, dan zien we dat:

$$I = I_1 + I_2$$

Ook dit is logisch, want in het knooppunt, waar de splitsing in twee takken plaatsvindt, moet elk elektron een pad kiezen.



We kunnen dit ook uitbreiden voor een parallelschakeling die bestaat uit meer dan twee weerstanden.

We vatten dit samen in twee wetten:



Eerste wet van de parallelschakeling

In een parallelschakeling van weerstanden wordt de stroomsterkte verdeeld over de weerstanden (stroomverdeling):

$$I = I_1 + I_2 + I_3 + \dots$$

Tweede wet van de parallelschakeling

In een parallelschakeling van weerstanden is de spanning over elke weerstand gelijk en gelijk aan de totale spanning:

$$U = U_1 = U_2 = U_3 = \dots$$

Nu rest ons alleen nog de formule voor de **substitutieweerstand** te bepalen:

$$I = I_1 + I_2$$

We weten door de wet van Ohm dat:

$$U = R \cdot I$$

Of:

$$I = \frac{U}{R}$$

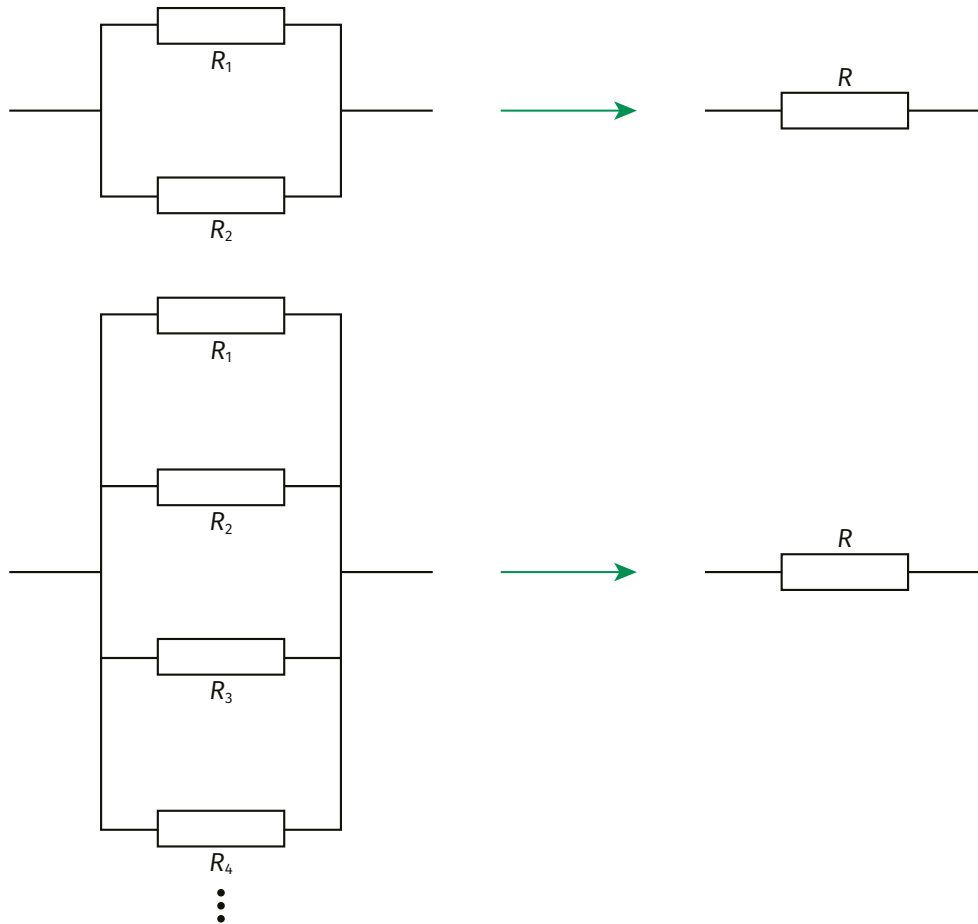
Hieruit volgt dan:

$$\begin{aligned} \frac{U}{R} &= \frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} \\ \Leftrightarrow \frac{U}{R} &= \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{R} &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \end{aligned}$$

we weten uit de tweede wet van de parallelschakeling dat $U = U_1 = U_2$



De **substitutieweerstand** R van een parallelschakeling van weerstanden bereken je met de formule: $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$

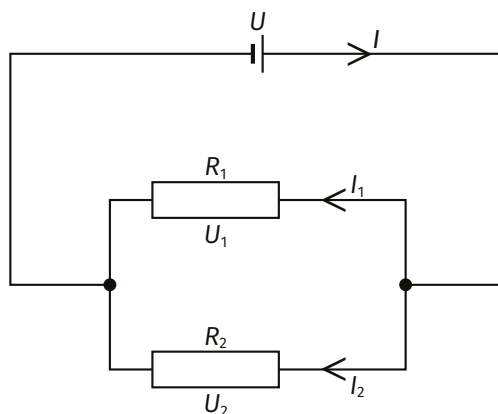


De substitutieweerstand is dus altijd kleiner dan de kleinste weerstand in de parallelschakeling.

De geleidbaarheid van de totale stroomkring is dus altijd groter dan de geleidbaarheid van de afzonderlijke weerstanden in de parallelschakeling.

Stroomverdeling

We zien dat bij een parallelschakeling de stroomsterkte verdeeld wordt over de verschillende weerstanden. We bekijken even hoe dit juist gebeurt.



We weten dat:

$$U = U_1 = U_2$$

Uit de wet van Ohm weten we dat:

$$U = R \cdot I$$

Dus is:

$$R_1 \cdot I_1 = R_2 \cdot I_2$$

Of:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

Hieruit wordt duidelijk dat de verhouding van de weerstanden in de parallelschakeling gelijk is aan het omgekeerde van de verhouding van de stroomsterktes door die weerstanden. Door de grootste weerstand gaat dus de kleinste stroomsterkte en door de kleinste weerstand gaat de grootste stroomsterkte.

Dit wordt duidelijker aan de hand van een voorbeeld.

Voorbeeld

Stel dat R_1 twee keer groter is dan R_2 , dan zal ook I_2 twee keer groter zijn dan I_1 .

Als bijvoorbeeld $I = 3$ A, dan zal de stroomverdeling als volgt gebeuren:

$$I_1 = 1 \text{ A}$$

$$I_2 = 2 \text{ A}$$

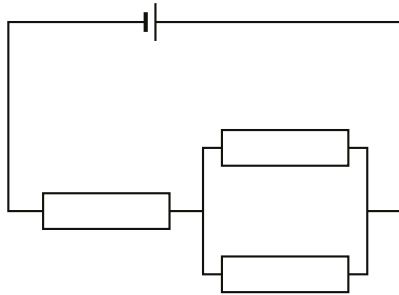
Als R_1 even groot is als R_2 , dan gaat er evenveel stroom door R_1 en R_2 .

1.3 De gemengde schakeling van weerstanden

Een schakeling is echter meestal een gemengde schakeling van weerstanden. De weerstanden zijn niet allemaal ofwel in parallel, ofwel in serie geschakeld, maar dergelijke gemengde schakeling is een combinatie van in serie en in parallel geschakelde weerstanden.

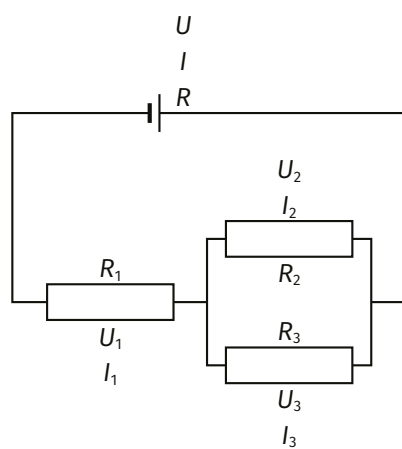
We kunnen de formules die we gezien hebben voor serie- en parallelschakelingen, samen met de wet van Ohm, gebruiken om dergelijke gemengde schakelingen op te lossen. Welke formules we in welke volgorde moeten gebruiken, is echter afhankelijk van de opgave. We zullen dus telkens een andere redenering moeten maken, maar wel telkens volgens dezelfde methode.

We bekijken hieronder twee voorbeelden: een gemakkelijk voorbeeld en een iets complexer voorbeeld.

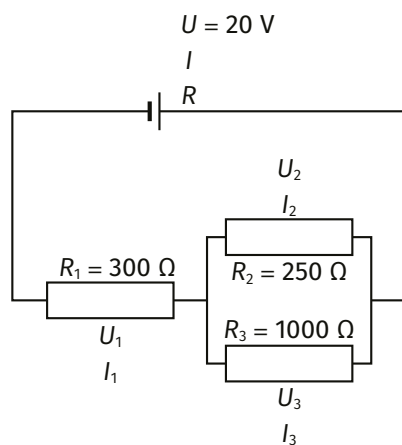
Voorbeeld 1

Het eerste voorbeeld is een gemengde schakeling van drie weerstanden.

We beginnen met bij elke weerstand de symbolen van spanning, stroomsterkte en weerstand te noteren. Dit doen we ook bij de spanningsbron.



In een volgende stap noteren we de gegevens in de figuur. In ons geval zijn de waarden van de weerstanden gegeven, alsook de totale spanning.



In een opgave of oefening zal er een vraag gesteld worden.
Bijvoorbeeld:

- Hoe groot is de stroomsterkte door weerstand 3?
- Hoeveel bedraagt de substitutieweerstand?
- Hoe groot is de spanning over R_2 ?

We gaan als voorbeeld alle onbekende grootheden berekenen, zodanig dat we na het oplossen van deze oefening alle mogelijke vragen kunnen beantwoorden.

Als we de schakeling bekijken, zien we dat bij elke weerstand en bij de spanningsbron telkens slechts één gegeven staat. Als daar twee van de drie grootheden gekend zouden zijn, dan kan de derde grootheid berekend worden met behulp van de wet van Ohm. Dat is op dit moment dus nog niet mogelijk.

In een eerste stap kunnen we wel de substitutieweerstand bepalen.

R_2 en R_3 staan in parallel. We berekenen om te beginnen de substitutieweerstand van R_2 en R_3 : R_{23} .

$$\frac{1}{R_{23}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{R_{23}} = \frac{1}{250 \, \Omega} + \frac{1}{1000 \, \Omega}$$

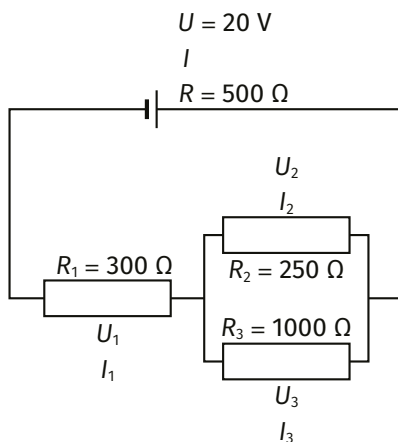
$$\Leftrightarrow \frac{1}{R_{23}} = \frac{5}{1000 \, \Omega}$$

$$\Leftrightarrow R_{23} = 200 \, \Omega$$

Vervolgens berekenen we de substitutieweerstand $R = R_{123}$:

$$\begin{aligned} R = R_{123} &= R_1 + R_{23} \\ &= 300 \, \Omega + 200 \, \Omega \\ &= 500 \, \Omega \end{aligned}$$

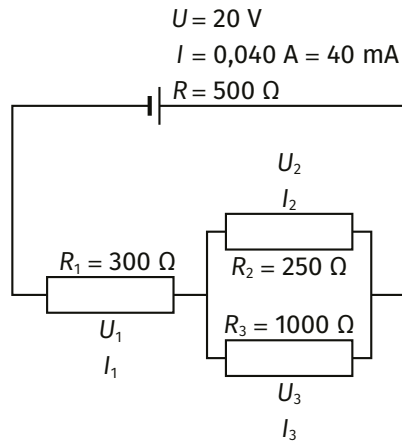
We voegen onze uitkomst voor de substitutieweerstand toe aan onze schakeling:



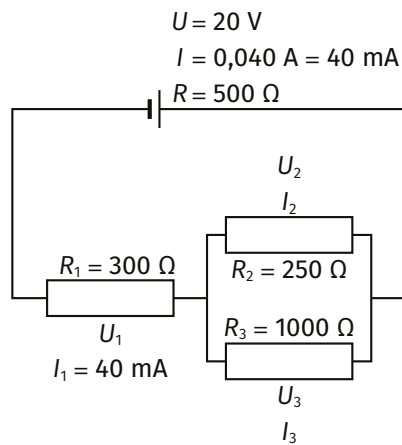
We zien nu dat bij de spanningsbron twee van de drie grootheden gekend zijn. We kunnen dus de derde grootheid berekenen met de wet van Ohm:

$$\begin{aligned} U &= R \cdot I \Leftrightarrow I = \frac{U}{R} = \frac{20 \text{ V}}{500 \, \Omega} \\ &= 0,040 \text{ A} \\ &= 40 \text{ mA} \end{aligned}$$

We vullen die stroomsterkte aan in onze schakeling:



Bovendien zien we dat de stroomsterkte I ook volledig door R_1 gaat, de tak wordt immers niet gesplitst.

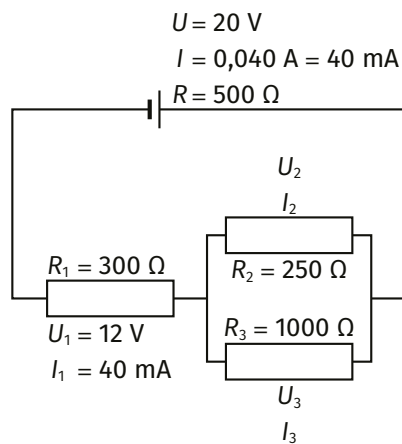


Bij weerstand R_1 hebben we nu ook twee van de drie grootheden. We berekenen de derde grootheid:

$$U_1 = R_1 \cdot I_1 = 300 \Omega \cdot 40 \text{ mA}$$

$$= 12 \text{ V}$$

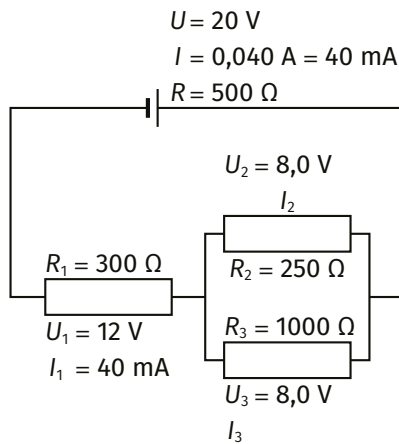
We vullen ook dit aan in onze schakeling:



R_{23} staat in serie met R_1 , dus is:

$$\begin{aligned} U &= U_1 + U_{23} \Leftrightarrow U_{23} = U - U_1 \\ &= 20 \text{ V} - 12 \text{ V} \\ &= 8,0 \text{ V} \end{aligned}$$

Aangezien R_2 en R_3 in parallel staan, is $U_{23} = U_2 = U_3$. We vullen dit aan in onze schakeling:



We zien dat we nu enkel nog de stroomsterkte moeten berekenen in de takken van R_2 en R_3 :

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{8,0 \text{ V}}{250 \Omega} = 0,032 \text{ A} = 32 \text{ mA}$$

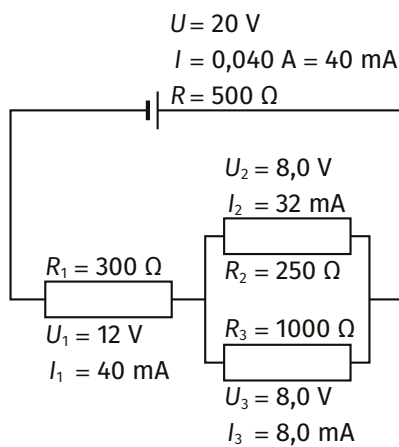
$$I_3 = \frac{U_3}{R_3} = \frac{8,0 \text{ V}}{1000 \Omega} = 0,0080 \text{ A} = 8,0 \text{ mA}$$

Bij deze laatste stap kunnen we een controle uitvoeren door I_2 en I_3 samen te tellen:

$$I_2 + I_3 = 32 \text{ mA} + 8,0 \text{ mA} = 40 \text{ mA} = I_1 = I$$

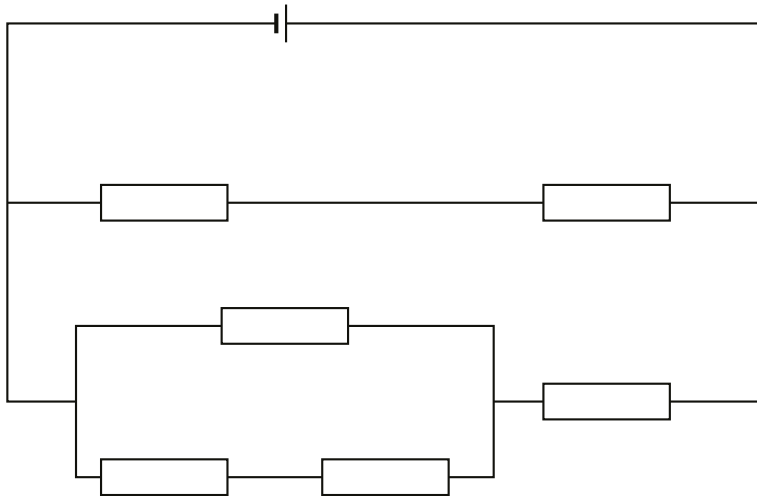
Dit klopt!

We vinden dus:

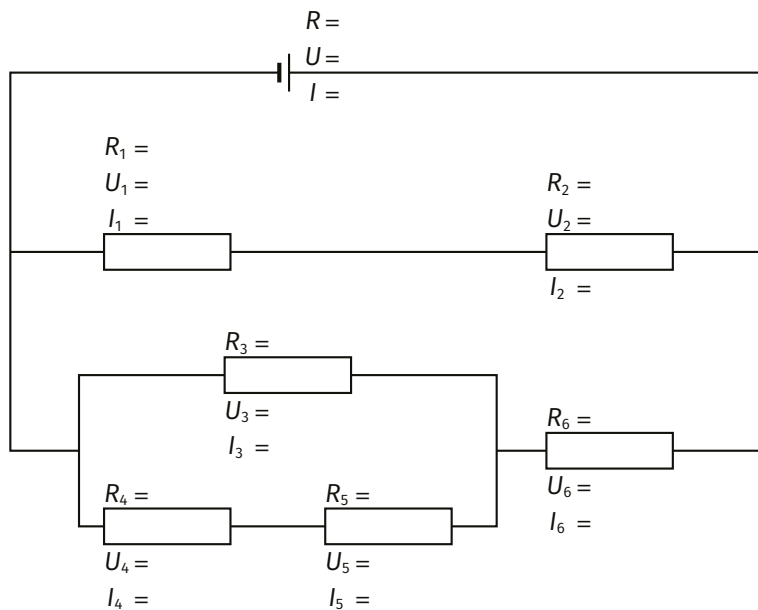


Voorbeeld 2

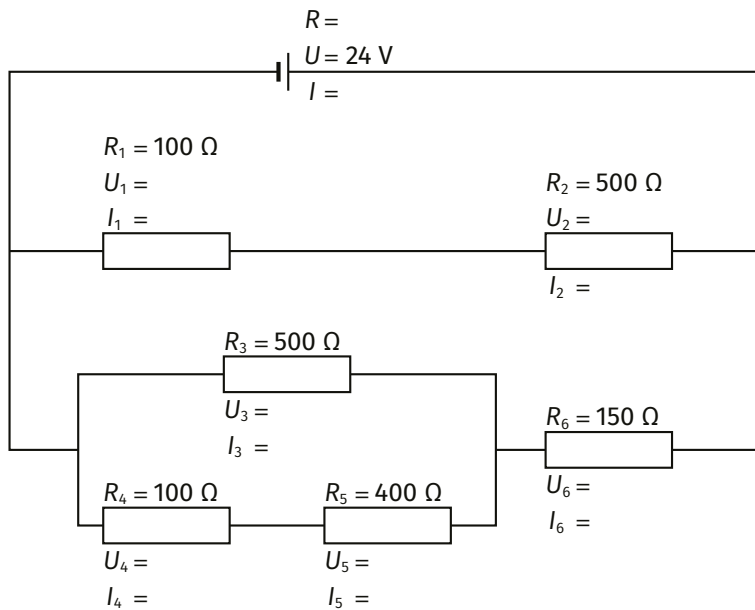
We volgen nu een analoge redenering voor het tweede voorbeeld. Dit voorbeeld is een gemengde schakeling van zes weerstanden.



We beginnen opnieuw met bij elke weerstand de symbolen van spanning, stroomsterkte en weerstand te noteren. We doen dit ook bij de spanningsbron.



In de volgende stap noteren we de gegevens in de figuur. In ons geval zijn de waarden van de weerstanden gegeven, alsook de totale spanning.



In een opgave of oefening zal er een vraag gesteld worden.
Bijvoorbeeld:

- Hoe groot is de stroomsterkte door weerstand 5?
- Hoeveel bedraagt de substitutieweerstand?
- Hoe groot is de spanning over R_3 ?

We gaan als voorbeeld alle onbekende grootheden berekenen, zodanig dat we na het oplossen van deze oefening alle mogelijke vragen kunnen beantwoorden.

Als we de schakeling bekijken, zien we dat er bij elke weerstand en bij de spanningsbron telkens slechts één gegeven staat. Indien daar twee van de drie grootheden gekend zouden zijn, kan de derde grootheid met behulp van de wet van Ohm berekend worden. Dit passen we verder in de oefening toe.

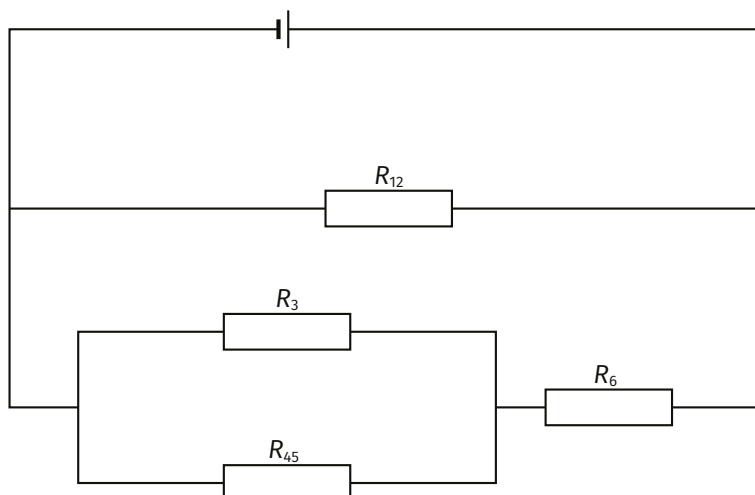
In een eerste stap bepalen we de substitutieweerstand. We zien dat R_4 en R_5 in serie staan:

$$R_{45} = R_4 + R_5 = 100 \Omega + 400 \Omega = 500 \Omega$$

R_1 en R_2 staan ook in serie:

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 100 \Omega + 500 \Omega = 600 \Omega$$

Aangezien dit een complexe schakeling is, kunnen we deze weerstanden in onze schakeling ook vervangen om een duidelijker beeld te krijgen:



Zo ziet de schakeling er al eenvoudiger uit. We zien dat R_3 en R_{45} in parallel staan. Ook daar berekenen we de substitutieweerstand R_{345} :

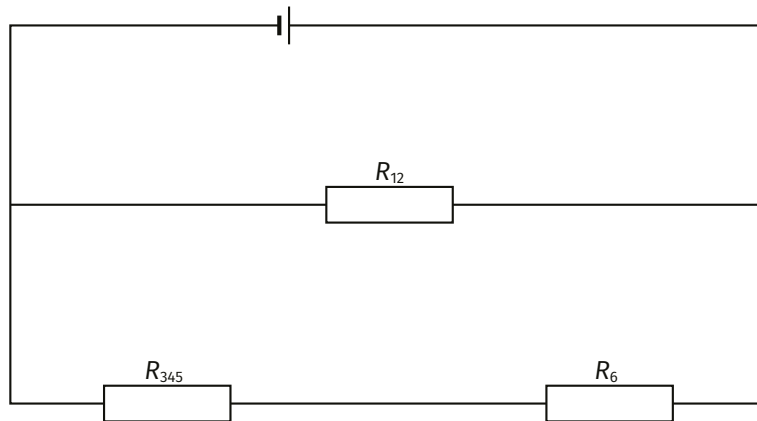
$$\frac{1}{R_{345}} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_{45}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{R_{345}} = \frac{1}{500 \, \Omega} + \frac{1}{500 \, \Omega}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{R_{345}} = \frac{2}{500 \, \Omega}$$

$$\Leftrightarrow R_{345} = 250 \, \Omega$$

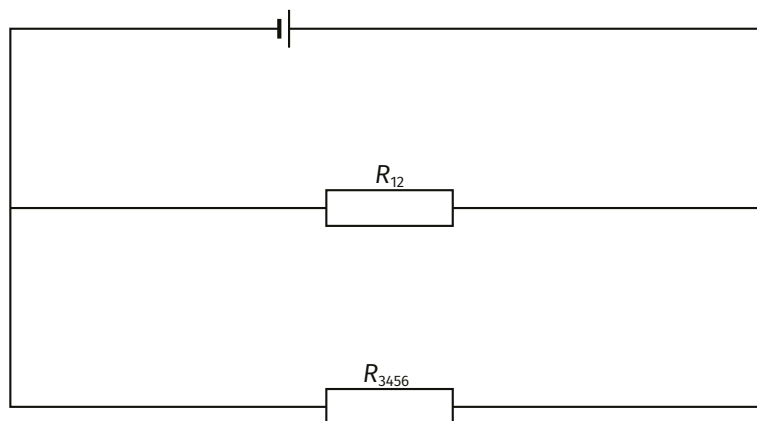
Onze schakeling ziet er nu als volgt uit:



We berekenen nu R_{3456} :

$$\begin{aligned} R_{3456} &= R_{345} + R_6 = 250 \, \Omega + 150 \, \Omega \\ &= 400 \, \Omega \end{aligned}$$

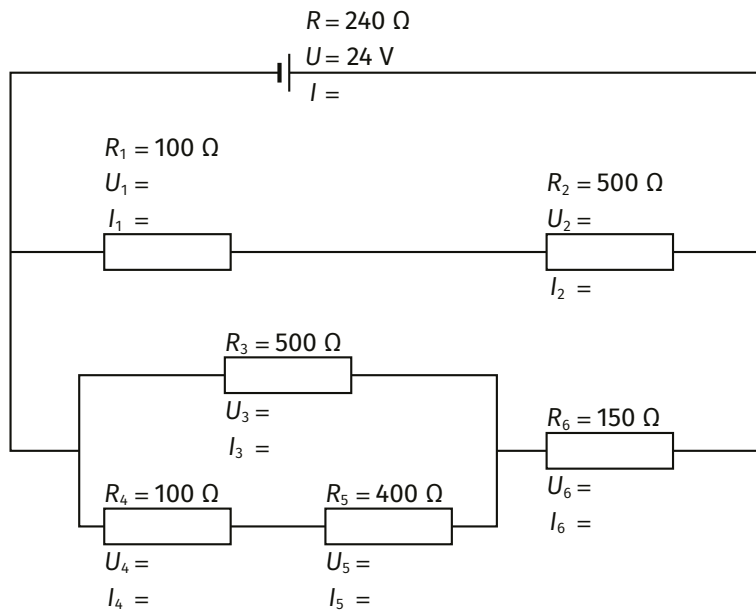
Op deze manier blijven er slechts twee weerstanden over in onze schakeling. Deze staan in parallel:



We kunnen nu de substitutieweerstand R berekenen:

$$\begin{aligned}\frac{1}{R} &= \frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_{3456}} \\ &= \frac{1}{600 \, \Omega} + \frac{1}{400 \, \Omega} \\ &= \frac{5}{1200 \, \Omega} \\ R &= \frac{1200 \, \Omega}{5} = 240 \, \Omega\end{aligned}$$

De substitutieweerstand van deze schakeling bedraagt dus $240 \, \Omega$. We vullen dit in in onze oorspronkelijke schakeling:



We zien dat we de totale stroomsterkte I met behulp van de wet van Ohm kunnen berekenen:

$$\begin{aligned}I &= \frac{U}{R} = \frac{24 \, V}{240 \, \Omega} \\ &= 0,10 \, A \\ &= 100 \, mA\end{aligned}$$

Onze schakeling is duidelijk een parallelschakeling van R_{12} en R_{3456} . Dit impliceert dat:

$$U = U_{12} = U_{3456} = 24 \, V$$

➤ We bekijken eerst de tak R_{12}

$$R_{12} = 600 \, \Omega$$

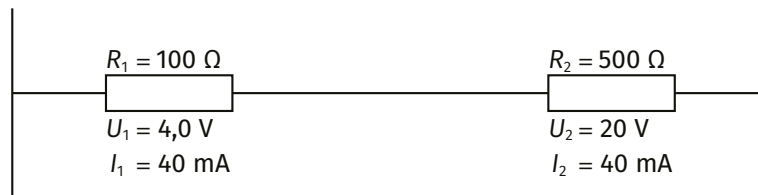
We berekenen eerst $I_{12} = I_1 = I_2$:

$$\begin{aligned}I_{12} &= \frac{U_{12}}{R_{12}} = \frac{24 \, V}{600 \, \Omega} \\ &= 0,040 \, A = 40 \, mA \\ &= I_1 = I_2\end{aligned}$$

Tot slot vinden we voor U_1 en U_2 :

$$U_1 = R_1 \cdot I_1 = 100 \, \Omega \cdot 40 \, \text{mA} = 4,0 \, \text{V}$$

$$U_2 = R_2 \cdot I_2 = 500 \, \Omega \cdot 40 \, \text{mA} = 20 \, \text{V}$$



➤ De tweede tak is iets moeilijker:

$$R_{3456} = 400 \, \Omega$$

$$I_{3456} = \frac{U_{3456}}{R_{3456}} = \frac{24 \, \text{V}}{400 \, \Omega}$$

$$= 0,060 \, \text{A} = 60 \, \text{mA}$$

We konden dit ook berekenen uit:

$$I_{3456} = I - I_{12} = 100 \, \text{mA} - 40 \, \text{mA} = 60 \, \text{mA}$$

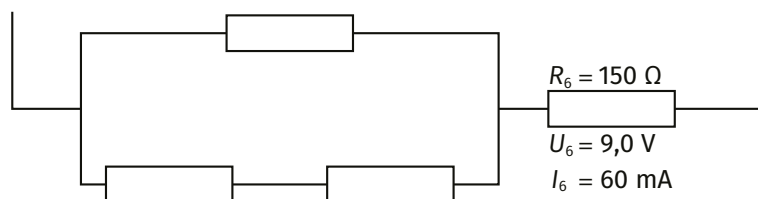
De tak met R_6 is niet gesplitst, dus:

$$I_6 = I_{3456} = 60 \, \text{mA}$$

En:

$$U_6 = R_6 \cdot I_6 = 150 \, \Omega \cdot 60 \, \text{mA} = 9,0 \, \text{V}$$

We vullen dit aan in de tweede tak van de schakeling:



We vinden dan voor U_{345} :

$$U_{345} = U_{3456} - U_6 = 24 \, \text{V} - 9,0 \, \text{V}$$

$$= 15 \, \text{V}$$

$$= U_3 = U_{45}$$

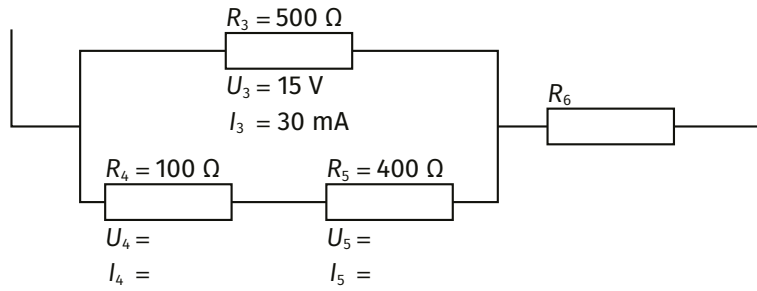
Voor de stroomsterkte door R_3 vinden we:

$$I_3 = \frac{U_3}{R_3} = \frac{15 \, \text{V}}{500 \, \Omega}$$

$$= 0,030 \, \text{A}$$

$$= 30 \, \text{mA}$$

We vullen dit aan in onze schakeling:



Als $I_3 = 30 \text{ mA}$, dan is:

$$\begin{aligned} I_4 = I_5 = I_{45} &= I_6 - I_3 \\ &= 60 \text{ mA} - 30 \text{ mA} \\ &= 30 \text{ mA} \end{aligned}$$

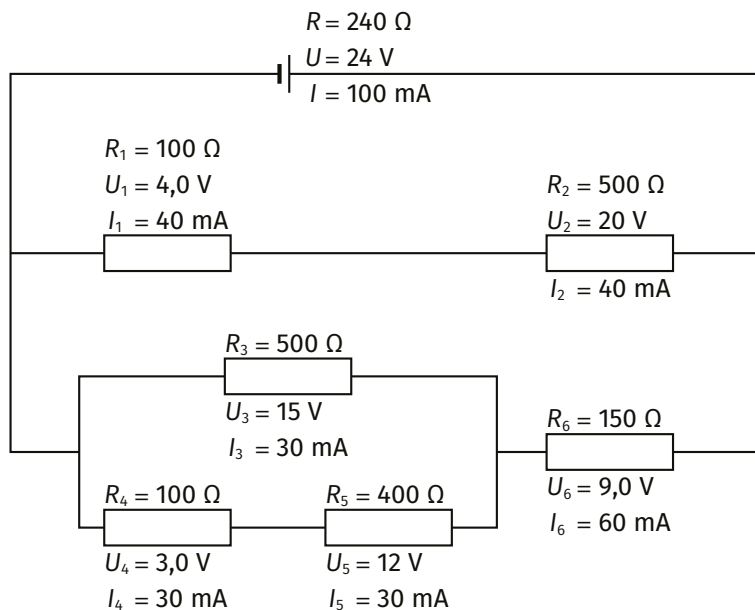
Hieruit kunnen we dan U_4 en U_5 berekenen:

$$U_4 = R_4 \cdot I_4 = 100 \Omega \cdot 30 \text{ mA} = 3,0 \text{ V}$$

$$U_5 = R_5 \cdot I_5 = 400 \Omega \cdot 30 \text{ mA} = 12 \text{ V}$$

En dus is $U_{45} = 15 \text{ V}$, wat klopt!

Nu hebben we alles berekend.



We hebben nu twee voorbeelden behandeld. Dergelijke berekeningen kunnen behoorlijk omslachtig worden. Het is dus belangrijk om alle tussenstappen duidelijk en nauwkeurig te noteren.

2 Elektriciteit en veiligheid

2.1 Gevaren bij gebruik van een elektrische installatie

Het gebruik van elektriciteit en elektrische installaties brengt wel wat risico's met zich mee. We bekijken in het bijzonder elektrocutie, kortsluiting en overbelasting.

2.1.1 Elektrocutie



We spreken van elektrocutie als een schadelijke elektrische stroomschok door een menselijk lichaam gaat.

Ons lichaam heeft ook een weerstand. Deze weerstand is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de bouw van de persoon, hoeveel eelt er aanwezig is op de huid, hoe zweterig een persoon is, ... Ook hebben niet alle organen dezelfde weerstand.

Als een lichaam in contact komt met een spanning (op twee punten), dan loopt er een stroom door het lichaam. De stroom kiest daarbij niet de kortste weg, maar wel de weg met de minste weerstand (zenuwen, bloedvaten, hart, longen, ...). De gevolgen van de stroomdoorgang door het lichaam zijn afhankelijk van de tijdsduur, stroomsterkte, of het om wissel- of gelijkstroom

gaat, omgevingsfactoren en lichaamskenmerken. Het kan echter zijn dat er, ten gevolge van de stroomdoorgang door het lichaam, **elektrocutie** plaatsvindt.

Bij elektrocutie gaan bepaalde spieren omwille van de stroomdoorgang samentrekken, bijvoorbeeld ademhalingsspieren en de hartspier. Hierdoor kan het hartritme verstoord worden of het hart kan zelfs stoppen met kloppen. Ook brandwonden zijn een mogelijk gevolg. Deze komen vooral voor bij hoogspanning (meer dan 1000 V, bijvoorbeeld bij een afgebroken kabel van een hoogspanningsmast of een bovenleiding van een trein). Bij hoogspanning loopt de stroom namelijk voor een groot deel over het lichaam. Er kan bij die stroomdoorgang zelfs zoveel warmte rond het lichaam ontstaan dat het slachtoffer door de luchtverplaatsing weggeslingerd wordt, met bijkomende letsels tot gevolg.



Verder is wisselstroom gevaarlijker dan gelijkstroom bij een even hoge spanning. Wisselspanning is veilig tot 50 V, gelijkspanning tot 120 V.

2.1.2 Kortsluiting

Bij een kortsluiting komen twee delen van een elektrische installatie, die beide onder spanning staan, met elkaar in contact. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld doordat de isolatie rond de stroomdraden stuk is, door een defect in een toestel of door de aanwezigheid van vocht (vocht geleidt elektrische stroom meestal goed). Bij een kortsluiting kan er een vlamboog ontstaan: er springt dan een vonk over. Dit heeft brand- of explosiegevaar tot gevolg.

Via de QR-code kan je een kort animatiefilmpje over kortsluitingen bekijken.



2.1.3 Overbelasting

Een ander gevaar dat kan optreden, is overbelasting. Als er te veel stroom door de elektrische draden loopt, spreken we van overbelasting. De draden warmen dan op en kunnen smelten waardoor er brand kan ontstaan.

2.2 Maatregelen om veilig en verantwoord om te gaan met een elektrische installatie

Elk huis heeft een zekeringskast. Dat is het hart van de elektrische installatie in een huis. Alle kabels komen daar samen. Elke kabel is omringd door een isolator, die zorgt voor **elektrische isolatie**. In de zekeringskast worden de stroomkringen beveiligd door **zekeringen** en **verliesstroomschakelaars**. Daarnaast vinden we er ook de **aarding** terug.

Meer leren over de zekeringskast? Bekijk dan het filmpje via de QR-code.



De **verliesstroomschakelaars** reageren als er een stroomlek optreedt. Ze verbreken dan onmiddellijk de stroomkring en voorkomen zo elektrocutie van mensen en dieren.



De **zekeringen** zijn een overspanningsbeveiliging. De stroomsterkte die door de stroomkringen wordt gestuurd, moet beperkt blijven tot wat de kabel aankan. Zo wordt oververhitting en brandgevaar vermeden. Als de stroomkring overbelast wordt door te veel toestellen tegelijk aan te sluiten, zal de stroomsterkte groter worden dan de aanbevolen hoeveelheid en zal de zekering springen.

Een elektrische installatie heeft ook een **aarding**. Het teveel aan elektrische stroom wordt via deze aarding afgevoerd naar de aarde.

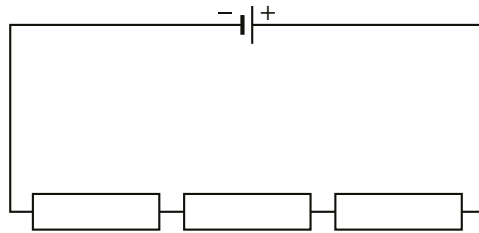
Zorg er bij het gebruik van elektriciteit steeds voor dat je niet rechtstreeks in contact komt met de geleidende stroomdraad. Zorg dus steeds voor een goede **elektrische isolatie**.

3 Verder oefenen?

Begrijpen

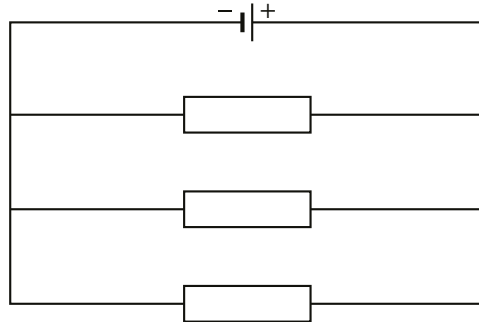
- 1 Zijn onderstaande schakelingen een serieschakeling, parallelschakeling of gemengde schakeling? Noteer.

a



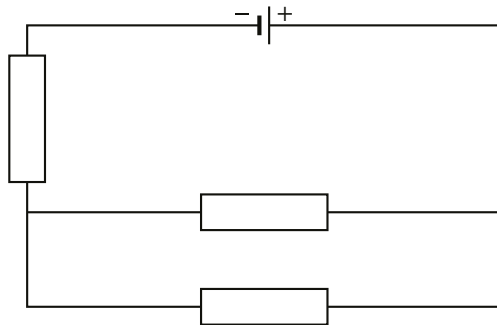
serieschakeling

b



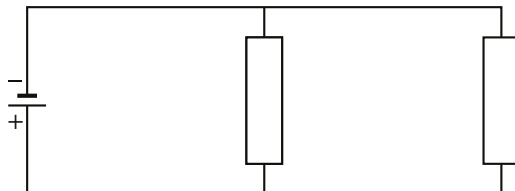
parallelschakeling

c



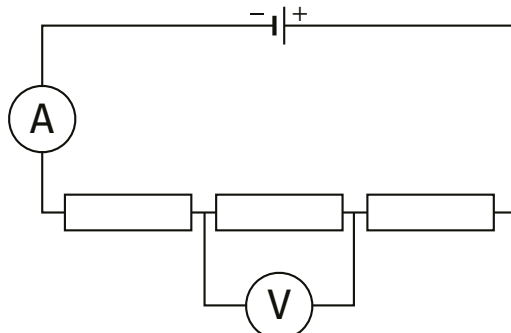
gemengde schakeling

d

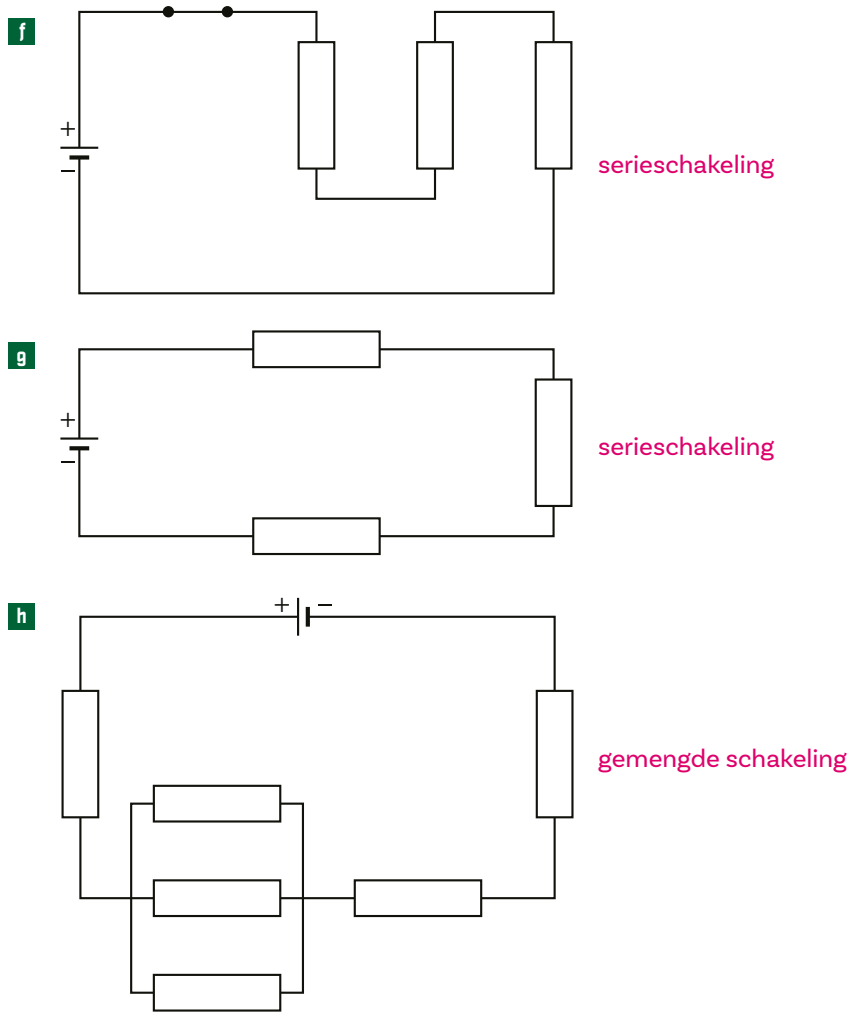


parallelschakeling

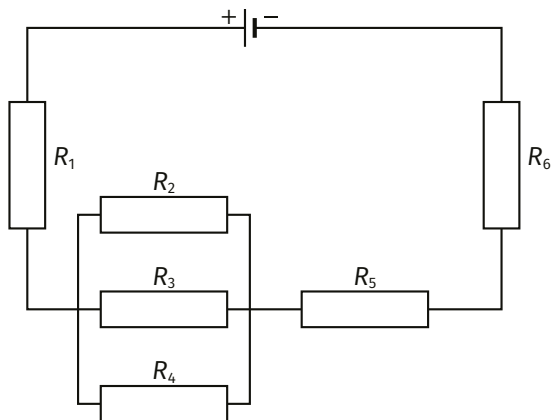
e



serieschakeling



2 Gegeven: onderstaande schakeling.



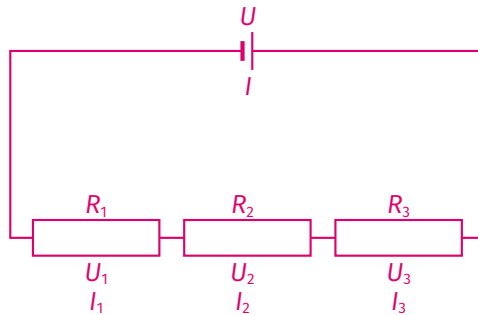
a Welke weerstanden staan in parallel? Noteer.

b Welke weerstanden staan in serie? Noteer.

a R_2, R_3 en R_4

b R_1, R_{234}, R_5 en R_6

- 3 Teken drie weerstanden R_1 , R_2 en R_3 die in serie zijn geschakeld.



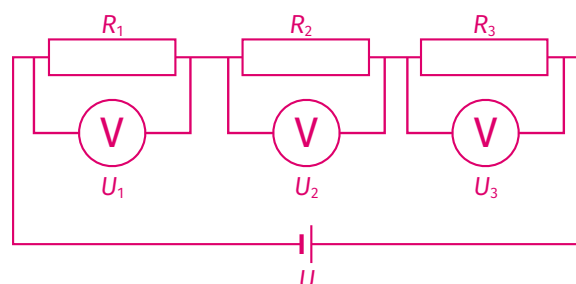
- Wat kan je zeggen over de totale spanning in functie van de spanning over deze drie weerstanden voor deze stroomkring? Geef de formule.
- Verklaar deze formule aan de hand van een schets.
- Wat kan je zeggen over de totale stroomsterkte in functie van de stroomsterkte door deze drie weerstanden voor deze stroomkring? Geef de formule.
- Verklaar deze formule aan de hand van een schets.

- a De totale spanning U wordt verdeeld over de drie afzonderlijke weerstanden (spanningsverdeling):

$$U = U_1 + U_2 + U_3$$

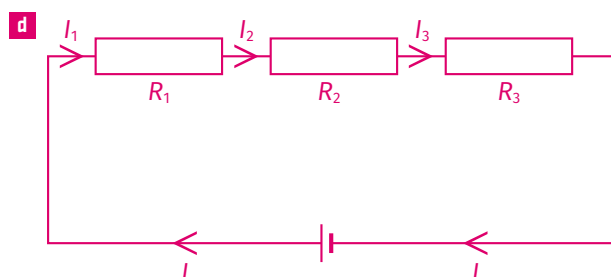
- b De spanning wordt verdeeld over de drie weerstanden:

- U_1 over R_1
- U_2 over R_2
- U_3 over R_3



- c De stroomsterkte door de afzonderlijke weerstanden is gelijk en gelijk aan de totale stroomsterkte:

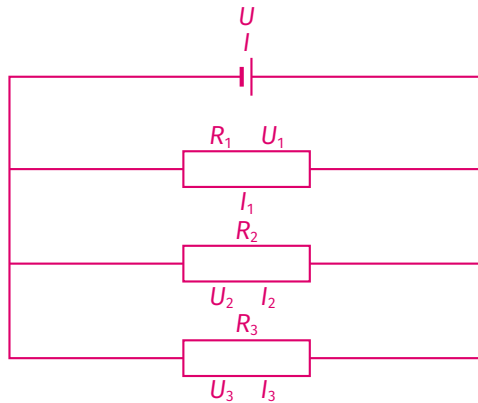
$$I = I_1 = I_2 = I_3$$



De ladingen moeten allemaal door elke weerstand, dus:

$$I = I_1 = I_2 = I_3$$

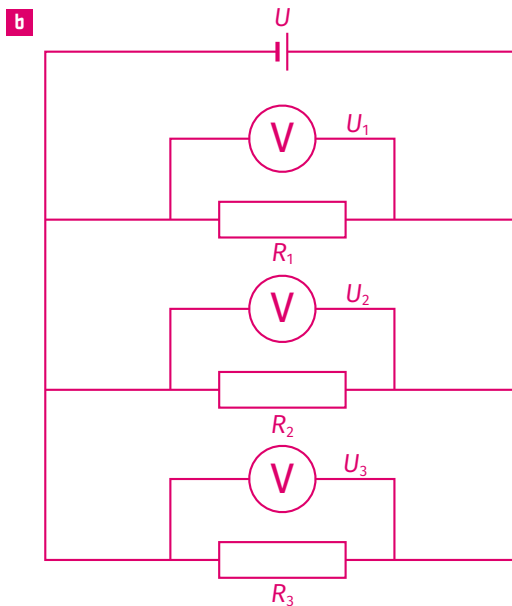
- 4 Teken drie weerstanden R_1 , R_2 en R_3 die in parallel zijn geschakeld.



- Wat kan je zeggen over de totale spanning in functie van de spanning over deze drie weerstanden voor deze stroomkring? Geef de formule.
- Verklaar deze formule aan de hand van een schets.
- Wat kan je zeggen over de totale stroomsterkte in functie van de stroomsterkte door deze drie weerstanden voor deze stroomkring? Geef de formule.
- Verklaar deze formule aan de hand van een schets.

- a De spanning over de afzonderlijke weerstanden is gelijk en gelijk aan de totale spanning:

$$U = U_1 = U_2 = U_3$$

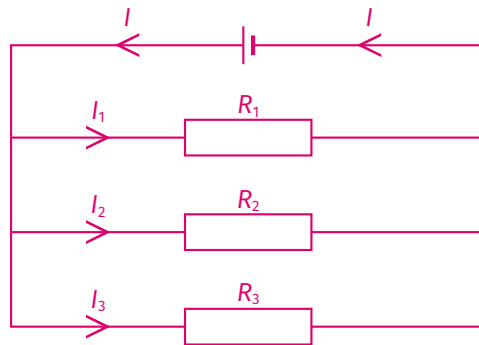


$$U = U_1 = U_2 = U_3$$

- c De totale stroomsterkte I wordt verdeeld over de drie afzonderlijke weerstanden (stroomverdeling):

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

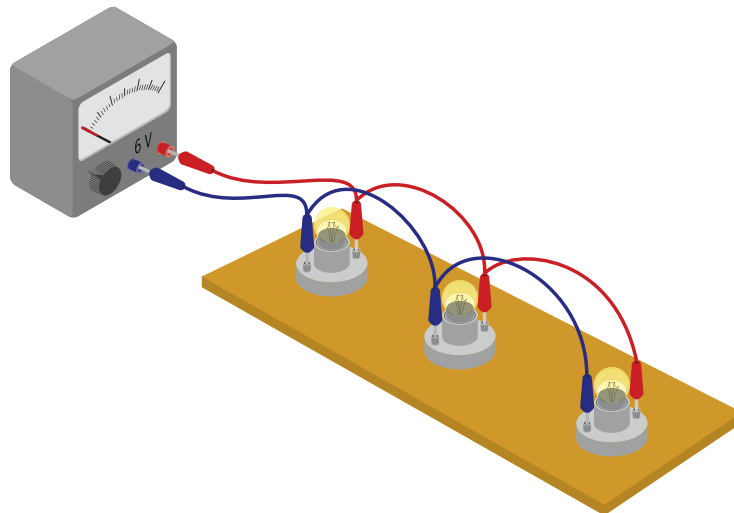
d



In elk knooppunt moet elke lading een pad (tak kiezen). Door elke weerstand loopt er dus een deel van de totale lading:

- I_1 door R_1
- I_2 door R_2
- I_3 door R_3

5 Sien maakt onderstaande opstelling:



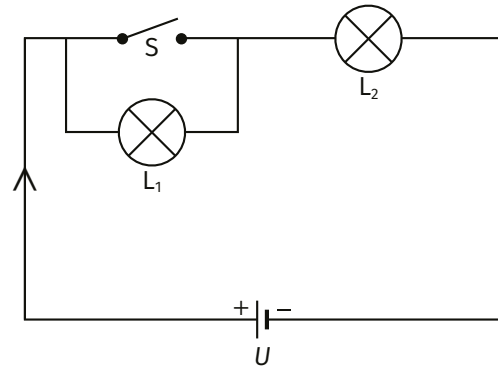
Welke bewering is correct? Duid het juiste antwoord aan.

- ☐ a De lampjes zijn in serie geschakeld.
- ☐ b De lampjes zijn in parallel geschakeld.
- ☒ b De lampjes zijn in parallel geschakeld.

- 6 Twee lampjes L_1 en L_2 en een schakelaar S zijn in een stroomkring opgenomen, zoals op de schakeling hiernaast. Bij deze opstelling branden de lampjes.

Vervolgens wordt de schakelaar S gesloten. Duid het juiste antwoord aan. Dan:

- a brandt L_1 feller.
- b brandt L_2 feller.
- c branden beide lampjes feller.
- d brandt enkel L_1 .
- e brandt enkel L_2 .



b en **e**

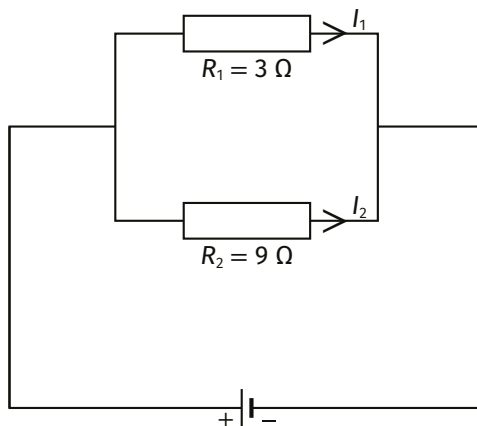
Als de schakelaar gesloten wordt, brandt enkel L_2 . De elektronen kiezen namelijk altijd de weg met de minste weerstand. Als de schakelaar gesloten is, is de weg met de minste weerstand het pad waar ze enkel L_2 tegenkomen, ze gaan dus niet door de tak met L_1 stromen. Als de schakelaar open is, hebben de elektronen geen keuze en moeten ze zowel langs L_1 en L_2 gaan. L_2 zal ook feller branden. Als de schakelaar gesloten wordt, zal er namelijk een hogere spanning over L_2 komen te staan. L_2 zal dus feller branden (de spanning mag wel niet zo hoog worden dat het lampje springt).

- 7 In elk huis zijn er een aantal voorzieningen voor elektrische beveiliging aangebracht. Eén daarvan is de verliesstroomschakelaar. Wanneer treedt deze in werking? Duid het juiste antwoord aan.

- a bij een verschil in stroomsterkte.
- b als de aarding losraakt.
- c bij overbelasting.

a bij een verschil in stroomsterkte

- 8 Gegeven: onderstaande schakeling.



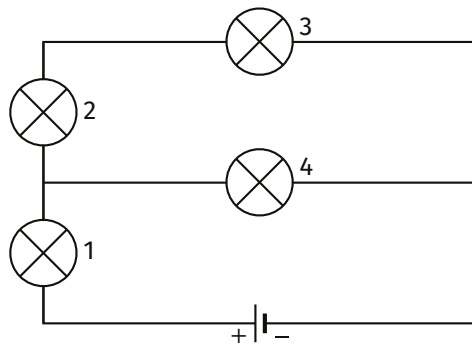
Duid het juiste antwoord aan.

In deze schakeling is:

- a I_1 groter dan I_2 .
- b I_1 kleiner dan I_2 .
- c I_1 gelijk aan I_2 .

a I_1 is groter dan I_2 : in een parallelschakeling wordt de stroomsterkte verdeeld over de afzonderlijke weerstanden. Door de kleinste weerstand loopt de grootste stroomsterkte en door de grootste weerstand loopt de kleinste stroom.

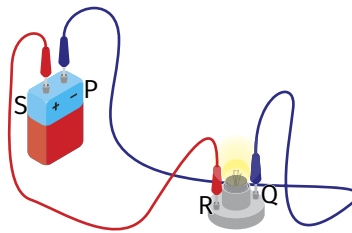
- 9 In onderstaande schakeling branden alle lampjes tot er eentje stuk gaat omdat de gloeidraad breekt. Als je weet dat er nadien nog drie lampjes branden, welk lampje is er dan gesprongen? Duid het juiste antwoord aan.



- a lampje 1
- b lampje 2
- c lampje 3
- d lampje 4
- e elk lampje kan kapot zijn

- d lampje 4: als lampje 4 springt, wordt deze tak van de parallelschakeling onderbroken. De elektronen kunnen wel nog door de tak met lampje 3. Ze passeren dan ook lampje 1 en 2. Lampje 1, 2 en 3 blijven dus branden als lampje 4 springt.

- 10 Sien maakt volgende schakeling en is blij dat het lampje brandt.

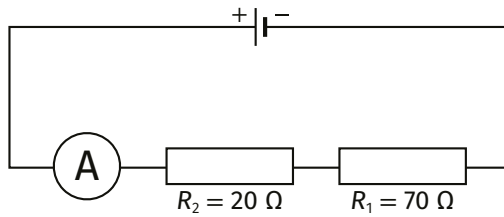


Wat kan je zeggen over de stroomsterkte? Duid het juiste antwoord aan.

- a De stroomsterkte is het grootst in PQ.
- b De stroomsterkte is het grootst in RS.
- c De stroomsterkte is het grootst in QR.
- d De stroomsterkte is in alle drie de stukken even groot.

- d De stroomsterkte is in alle drie de stukken even groot. De elektronen kunnen maar één weg afleggen en dus zal de stroomsterkte in elk stuk even groot zijn.

- 11 Silvie maakt onderstaande schakeling:

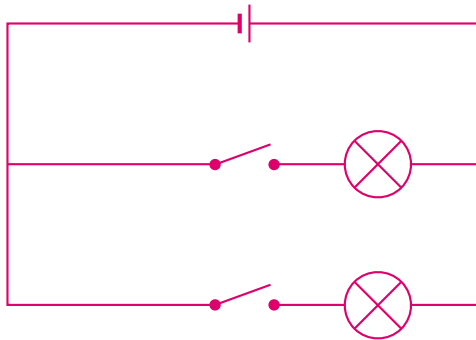


Door welke weerstand loopt de grootste stroom? Duid het juiste antwoord aan.

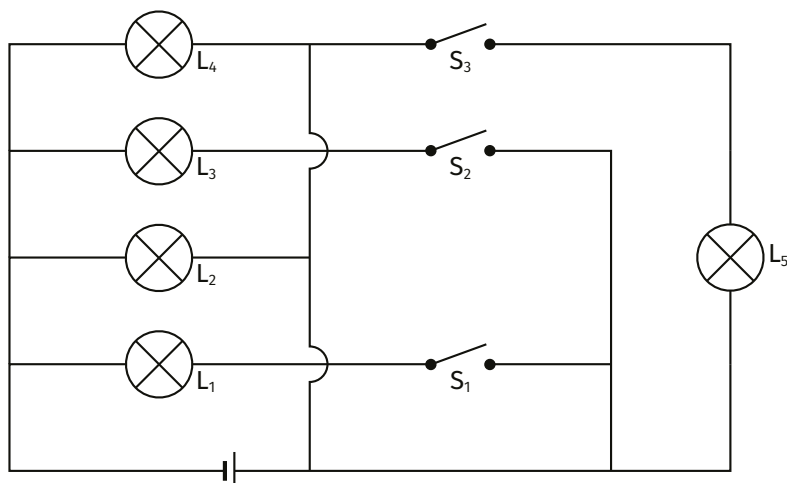
- a door de weerstand van $20\ \Omega$.
- b door de weerstand van $70\ \Omega$.
- c Dit kan je niet weten omdat de spanning niet gegeven is.
- d De stroom is door beide weerstanden even groot.

d De stroom is door beide weerstanden even groot. De weerstanden zijn namelijk in serie geschakeld. Elk elektron kan dus maar één pad afleggen en zal bijgevolg door beide weerstanden gaan.

- 12 Teken een schakeling met daarin twee lampjes die je elk met een aparte schakelaar kan aan- en uitzetten.



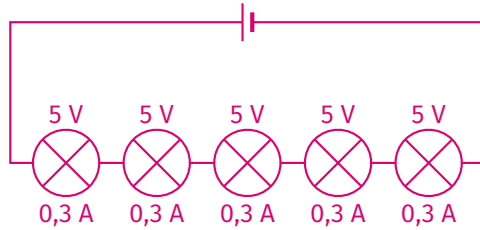
- 13 Stijn heeft een opstelling gemaakt met heel wat lampjes en schakelaars.



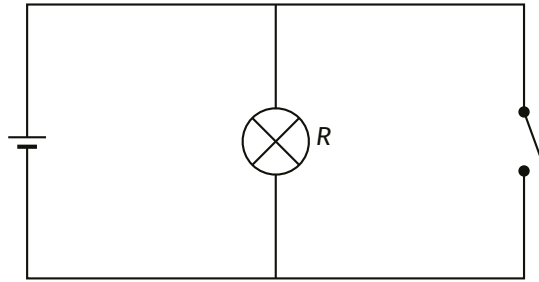
- a Welke lampjes branden op dit moment? Noteer.
- b Welke schakelaar moet je sluiten om lampje L_3 te laten branden? Noteer.

a Op dit moment branden lampje L_2 en lampje L_4 .
b Om lampje L_3 te laten branden, moet je schakelaar S_2 sluiten.

- 14** In een serieschakeling staan vijf lampjes van 5 V en 0,3 A. Teken deze schakeling.



- 15** Een leerling maakt onderstaande opstelling. Hij is verbaasd om te zien dat als de schakelaar open is het lampje brandt en als de schakelaar gesloten is het lampje niet brandt.



- a** Leg uit waarom hij dit waarneemt.
b Leg uit waarom dit geen goede schakeling is.
c Welke schakeling had hij moeten maken als hij het lampje met een schakelaar wil kunnen aan- en uitschakelen? Leg uit.

- a** Als de schakelaar open is, is de schakeling ok: het lampje krijgt stroom en brandt.

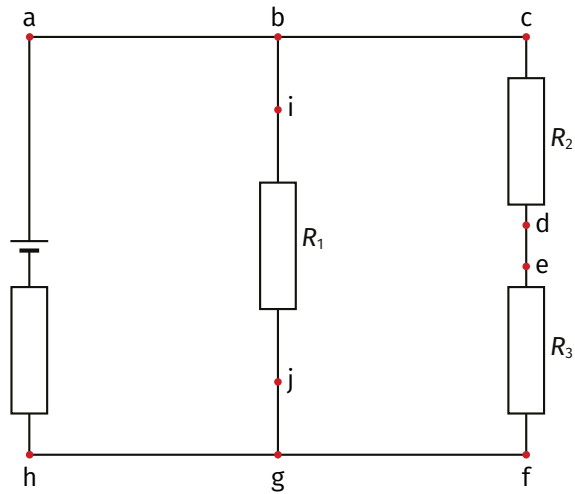
Als de schakelaar gesloten is, gaat er geen stroom meer door het lampje. Het circuit is namelijk kortgesloten: de elektronen kiezen de weg met de minste weerstand; als de schakelaar gesloten is, is dat het pad zonder weerstand. Dit is een kortsluiting.

- b** Het circuit is kortgesloten als de schakelaar gesloten wordt: de elektronen kunnen dan een pad kiezen zonder weerstand en we krijgen te maken met een kortsluiting.

- c** De leerling had de schakelaar en de lamp in serie moeten schakelen: de lamp zou dan uit zijn als de schakelaar open is en de lamp zou branden als de schakelaar gesloten wordt.

- 16 Noteer over welke punten je in onderstaande opstelling een voltmeter zou plaatsen om de spanning te meten over:

- a de spanningsbron
- b R_1
- c R_2
- d R_3
- e R_2 en R_3



Opmerking: de weerstand onder de spanningsbron staat daar foutief, deze zou weggedacht moeten worden. Zonder deze weerstand is de oplossing:

- a a b c i - h g j f
- b a b c i - h g j f
- c a b c i - d e
- d d e - h g j f
- e a b c i - h g j f

Toepassen

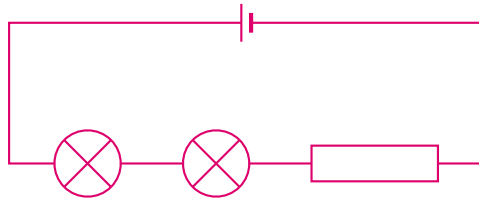
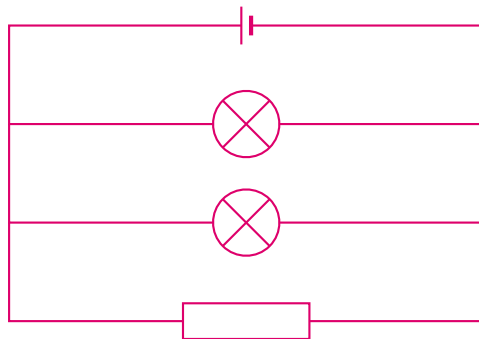


1

- a** Teken een schakeling waarin twee lampjes en een weerstand in serie staan.
b Teken een schakeling waarin twee lampjes en een weerstand in parallel staan.

De lampjes hebben een weerstand van $60\ \Omega$ en de weerstand is $120\ \Omega$.

- c** Bepaal voor de schakeling uit puntje **a** en **b** de substitutieweerstand.

a**b**

- c** Gegeven: $R_{\text{lamp}} = 60\ \Omega$
 $R = 120\ \Omega$

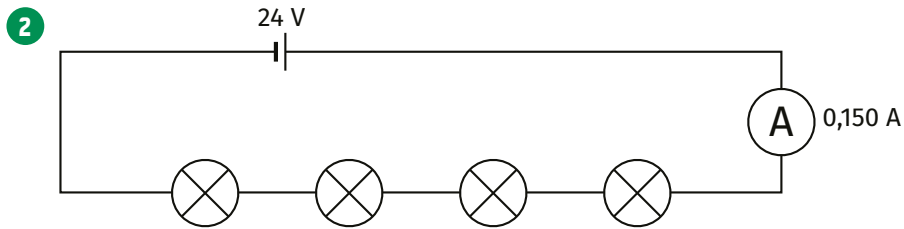
Gevraagd: R_a en R_b

Oplossing: Schakeling a is een serieschakeling, de substitutieweerstand is dus:

$$\begin{aligned} R_a &= R_{\text{lamp}} + R_{\text{lamp}} + R \\ &= 60\ \Omega + 60\ \Omega + 120\ \Omega \\ &= 240\ \Omega \end{aligned}$$

Schakeling b is een parallelschakeling, de substitutieweerstand is dus:

$$\begin{aligned} \frac{1}{R_b} &= \frac{1}{R_{\text{lamp}}} + \frac{1}{R_{\text{lamp}}} + \frac{1}{R} \\ &= \frac{1}{60\ \Omega} + \frac{1}{60\ \Omega} + \frac{1}{120\ \Omega} \\ &= \frac{5}{120\ \Omega} \\ \Leftrightarrow R_b &= \frac{120\ \Omega}{5} \\ &= 24\ \Omega \end{aligned}$$



- a** Bepaal de spanning over elke lamp.
b Bepaal de weerstand van elke lamp.

Gegeven: $U = 24 \text{ V}$
 $I = 0,150 \text{ A}$

Gevraagd: **a** U_{lamp}
b R_{lamp}

Oplossing: **a** We hebben een serieschakeling van vier identieke lampen. De spanning wordt verdeeld over de vier lampen, we vinden:

$$\begin{aligned}
 U &= 4 \cdot U_{\text{lamp}} \iff U_{\text{lamp}} = \frac{U}{4} \\
 &= \frac{24 \text{ V}}{4} \\
 &= 6,0 \text{ V}
 \end{aligned}$$

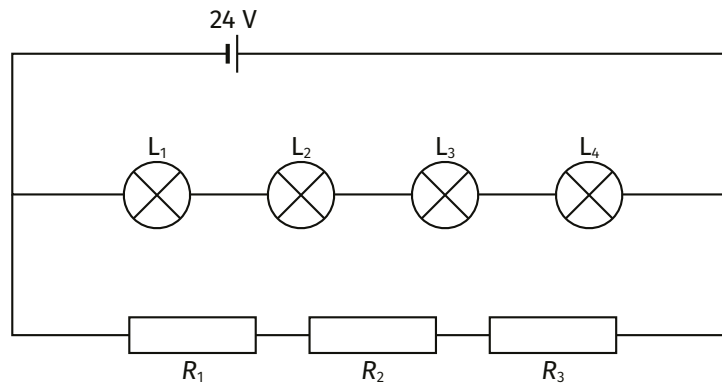
Voor een serieschakeling is de stroomsterkte door elke lamp gelijk en gelijk aan de totale stroomsterkte:

$$I = I_{\text{lamp}} = 0,150 \text{ A}$$

b Voor de weerstand van elke lamp vinden we dan:

$$\begin{aligned}
 R_{\text{lamp}} &= \frac{U_{\text{lamp}}}{I_{\text{lamp}}} \\
 &= \frac{6,0 \text{ V}}{0,150 \text{ A}} \\
 &= 40 \Omega
 \end{aligned}$$

3



- a** Door R_1 stroomt 0,4 A. Bereken de stroomsterkte die door R_2 en R_3 loopt.
- b** Door lampje L_4 loopt 0,10 A. Bereken de stroomsterkte die door de andere lampjes loopt.
- c** Hoe groot is de totale stroomsterkte? Bereken.
- d** Hoe groot is de totale spanning over de lampjes? Bereken.
- e** Als je weet dat alle lampjes identiek zijn, wat is dan de spanning over één lamp? Bereken.
- f** Bereken de spanning over elke weerstand als je weet dat alle weerstanden identiek zijn.
- g** Hoe groot is de weerstand van één lampje? Bereken.
- h** Hoe groot is de weerstand van één weerstand? Bereken.
- i** Hoeveel bedraagt de substitutieweerstand van deze schakeling? Bereken.

Gegeven: $U = 24 \text{ V}$

$$I_{R1} = 0,4 \text{ A}$$

$$I_{L4} = 0,10 \text{ A}$$

- Gevraagd:
- a** I_{R2}, I_{R3}
 - b** I_{L1}, I_{L2}, I_{L3}
 - c** I
 - d** $U_{\text{tot, lamp}}$
 - e** U_{lamp}
 - f** $U_{\text{weerstand}}$
 - g** R_{lamp}
 - h** $R_{\text{weerstand}}$
 - i** R

Oplossing: **a** De weerstanden zijn in serie geschakeld, de stroom door de drie weerstanden is dus gelijk:

$$I_{R1} = I_{R2} = I_{R3} = 0,4 \text{ A}$$

b De lampjes zijn ook in serie geschakeld, de stroom door de vier lampjes is dus gelijk:

$$I_{L1} = I_{L2} = I_{L3} = I_{L4} = 0,10 \text{ A}$$

c De totale stroomsterkte vinden we door de stroomsterkte door de lampjes en door de weerstanden op te tellen (de lampjes en de weerstanden staan immers in parallel met elkaar):

$$I = I_{\text{lamp}} + I_{\text{weerstand}} = 0,10 \text{ A} + 0,4 \text{ A} = 0,5 \text{ A}$$

- d** De schakeling is een parallelschakeling van vier lampjes in één tak en drie weerstanden in een andere tak. Voor een parallelschakeling geldt dat de spanning over elke tak gelijk is en gelijk is aan de totale spanning. We hebben dus:

$$U = U_{\text{tot, lamp}} = 24 \text{ V}$$

- e** De lampjes zijn identiek en in serie geschakeld. Voor de spanning over één lampje vinden we:

$$U_{\text{lamp}} = \frac{U_{\text{tot, lamp}}}{4} = \frac{24 \text{ V}}{4} = 6,0 \text{ V}$$

- f** De weerstanden zijn identiek en in serie geschakeld. Voor de spanning over één weerstand vinden we:

$$U_{\text{weerstand}} = \frac{U_{\text{tot, weerstand}}}{3} = \frac{24 \text{ V}}{3} = 8,0 \text{ V}$$

- g** De weerstand van één lampje vinden we met behulp van de wet van Ohm:

$$R_{\text{lamp}} = \frac{U_{\text{lamp}}}{I_{\text{lamp}}} = \frac{6,0 \text{ V}}{0,10 \text{ A}} = 60 \Omega$$

- h** Voor de weerstand van één weerstand vinden we:

$$R_{\text{weerstand}} = \frac{U_{\text{weerstand}}}{I_{\text{weerstand}}} = \frac{8,0 \text{ V}}{0,4 \text{ A}} = 2 \cdot 10 \Omega$$

- i** Om de substitutieweerstand van de parallelschakeling te berekenen, bepalen we eerst de substitutieweerstanden van de twee afzonderlijke takken:

$$R_{\text{tak, lamp}} = 4 \cdot R_{\text{lamp}} = 4 \cdot 60 \Omega = 24 \cdot 10 \Omega$$

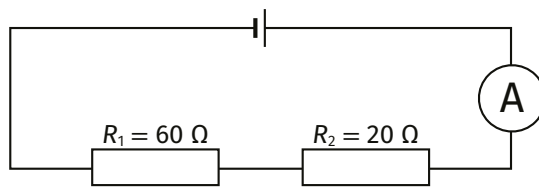
$$R_{\text{tak, weerstand}} = 3 \cdot R_{\text{weerstand}} = 3 \cdot 2 \cdot 10 \Omega = 6 \cdot 10 \Omega$$

Voor de substitutieweerstand vinden we dan:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_{\text{tak, lamp}}} + \frac{1}{R_{\text{tak, weerstand}}} = \frac{1}{240 \Omega} + \frac{1}{60 \Omega} = \frac{5}{240 \Omega}$$

$$R = \frac{240 \Omega}{5} = 48 \Omega$$

4 Olivier maakt onderstaande opstelling:



Hij wil echter de twee weerstanden vervangen door één weerstand. Hoe groot moet deze weerstand dan zijn om exact dezelfde waarde voor de stroomsterkte en de spanning te behouden? Bereken en duid het juiste antwoord aan.

- a 20 Ω
- b 40 Ω
- c 15 Ω
- d 80 Ω
- e 30 Ω

Gegeven: $R_1 = 60 \, \Omega$
 $R_2 = 20 \, \Omega$

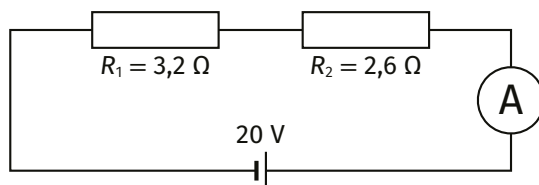
Gevraagd: R

Oplossing: $R = R_1 + R_2$
 $= 60 \, \Omega + 20 \, \Omega$
 $= 80 \, \Omega$

Antwoord d is het juiste antwoord.



5 Gegeven: onderstaande schakeling.



Op de ampèremeter lezen we 120 mA af. Bepaal de spanning over R_1 en R_2 .

Gegeven: $I = 120 \, \text{mA}$
 $R_1 = 3,2 \, \Omega$
 $R_2 = 2,6 \, \Omega$

Gevraagd: U_1 en U_2

Oplossing: We hebben te maken met een serieschakeling, dus:

$$I = I_1 = I_2 = 120 \, \text{mA}$$

Voor de spanning over R_1 en R_2 vinden we dan:

$$\begin{aligned} U_1 &= R_1 \cdot I_1 \\ &= 3,2 \, \Omega \cdot 120 \cdot 10^{-3} \, \text{A} \\ &= 0,38 \, \text{V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_2 &= R_2 \cdot I_2 \\ &= 2,6 \, \Omega \cdot 120 \cdot 10^{-3} \, \text{A} \\ &= 0,31 \, \text{V} \end{aligned}$$

- 6 Sien vindt op zolder een slinger lampjes die dient als kerstboomverlichting. De slinger moet aangesloten worden op 230 V en bevat 46 lampjes die in serie geschakeld zijn.

Hoeveel spanning staat er over elk lampje bij aansluiting van deze kerstboomverlichting? Bereken.

Gegeven: $U = 230 \text{ V}$

46 lampjes in serie geschakeld

Gevraagd: U_{lampje} (spanning over elk lampje)

Oplossing: De lampjes zijn in serie geschakeld en identiek, we hebben dus (spanningsverdeling):

$$\begin{aligned} U &= 46 \cdot U_{\text{lampje}} \implies U_{\text{lampje}} = \frac{U}{46} \\ &= \frac{230 \text{ V}}{46} \\ &= 5,0 \text{ V} \end{aligned}$$

- 7 Drie weerstanden van 40Ω worden in serie geschakeld. Bereken de substitutieweerstand.

Gegeven: 3 weerstanden in serie geschakeld

$$R_1 = R_2 = R_3 = 40 \Omega$$

Gevraagd: R

Oplossing: Voor een serieschakeling geldt:

$$\begin{aligned} R &= R_1 + R_2 + R_3 \\ &= 40 \Omega + 40 \Omega + 40 \Omega \\ &= 120 \Omega \end{aligned}$$

- 8 Twee weerstanden van 40Ω worden in parallel geschakeld. Bereken de substitutieweerstand.

Gegeven: 2 weerstanden in parallel geschakeld

$$R_1 = R_2 = 40 \Omega$$

Gevraagd: R

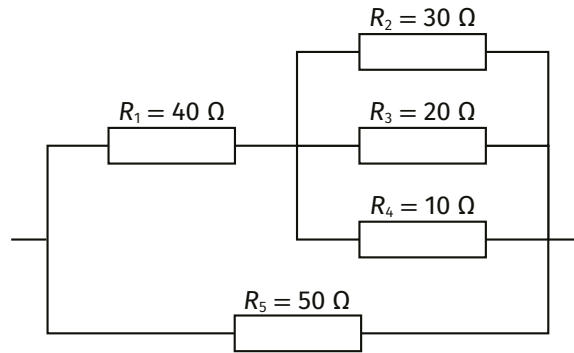
Oplossing: Voor een parallelschakeling geldt:

$$\begin{aligned} \frac{1}{R} &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \\ &= \frac{1}{40 \Omega} + \frac{1}{40 \Omega} \\ &= \frac{2}{40 \Omega} \end{aligned}$$

Dus:

$$R = 20 \Omega$$

- 9 Bepaal de substitutieweerstand van onderstaande schakeling.



Gegeven: gemengde schakeling met gekende weerstanden

Gevraagd: R

Oplossing: R_2 , R_3 en R_4 zijn in parallel geschakeld. We berekenen de substitutieweerstand R_{234} :

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{R_{234}} &= \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \\
 &= \frac{1}{30\ \Omega} + \frac{1}{20\ \Omega} + \frac{1}{10\ \Omega} \\
 &= \frac{11}{60\ \Omega} \\
 \Leftrightarrow R_{234} &= \frac{60\ \Omega}{11} \\
 &= 5,5\ \Omega
 \end{aligned}$$

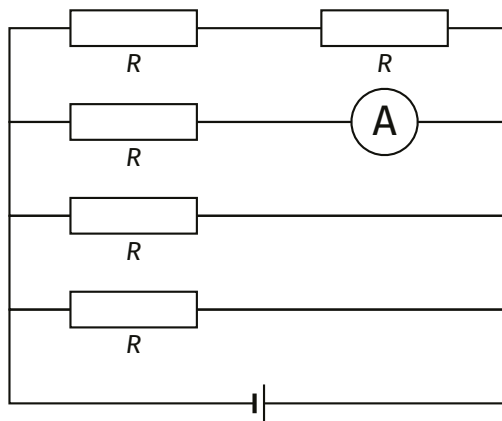
R_1 en R_{234} zijn in serie geschakeld. We vinden dan voor de substitutieweerstand R_{1234} :

$$\begin{aligned}
 R_{1234} &= R_1 + R_{234} \\
 &= 40\ \Omega + 5,5\ \Omega \\
 &= 45,5\ \Omega = 46\ \Omega
 \end{aligned}$$

R_{1234} en R_5 zijn in parallel geschakeld. We berekenen de substitutieweerstand $R = R_{12345}$:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{R} &= \frac{1}{R_{1234}} + \frac{1}{R_5} \\
 &= \frac{1}{45,5\ \Omega} + \frac{1}{50\ \Omega} \\
 \Leftrightarrow R &= 23,8\ \Omega = 24\ \Omega
 \end{aligned}$$

- 10 Gegeven: onderstaande schakeling. Alle weerstanden in deze schakeling zijn identiek.



De ampèremeter geeft 3,6 mA aan. Welke stroomsterkte komt uit de stroombron? Bereken.

Gegeven: gemengde schakeling met identieke weerstanden

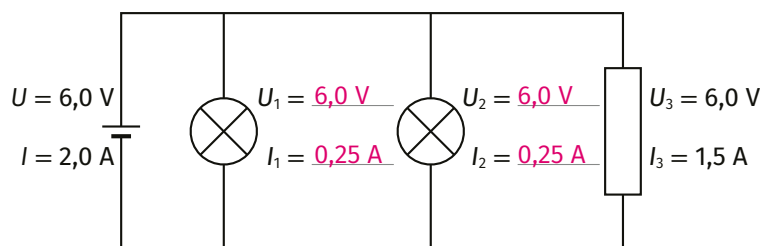
$$I_{\text{tak}} = 3,6 \text{ mA}$$

Gevraagd: I

Oplossing: Door de tak met de twee weerstanden gaat de helft van de stroomsterkte die door de andere takken gaat. Voor de totale stroomsterkte vinden we dan:

$$\begin{aligned} I &= 3 \cdot I_{\text{tak}} + \frac{I_{\text{tak}}}{2} \\ &= 3 \cdot 3,6 \text{ mA} + 1,8 \text{ mA} \\ &= 12,6 \text{ mA} = 13 \text{ mA} \end{aligned}$$

- 11 Vul aan.



Gegeven: $U = 6,0 \text{ V}$ $U_3 = 6,0 \text{ V}$
 $I = 2,0 \text{ A}$ $I_3 = 1,5 \text{ A}$

Gevraagd: U_1, U_2, I_1, I_2

Oplossing: Voor een parallelschakeling geldt dat de spanning over elke tak gelijk is en gelijk is aan de totale spanning, dus:

$$U = U_1 = U_2 = U_3 = 6,0 \text{ V}$$

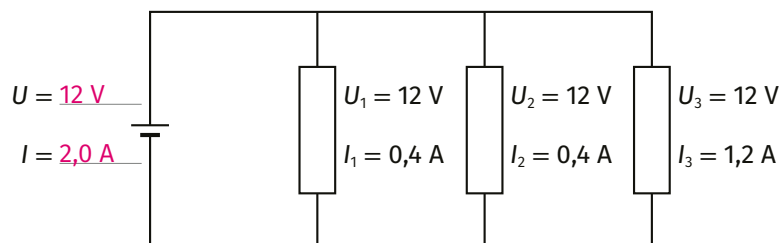
De stroomsterkte wordt verdeeld over de drie afzonderlijke takken. De lampjes in tak 1 en tak 2 zijn echter identiek, daar zal dus dezelfde stroom doorlopen:

$$I_1 = I_2$$

We vinden dus:

$$\begin{aligned} I &= I_1 + I_2 + I_3 \\ &= 2 \cdot I_1 + I_3 \quad \Leftrightarrow \quad I_1 = \frac{I - I_3}{2} \\ &= \frac{2,0 \text{ A} - 1,5 \text{ A}}{2} \\ &= 0,25 \text{ A} \end{aligned}$$

12 Vul aan.



Gegeven: $U_1 = U_2 = U_3 = 12 \text{ V}$

$$I_1 = I_2 = 0,4 \text{ A}$$

$$I_3 = 1,2 \text{ A}$$

Gevraagd: U, I

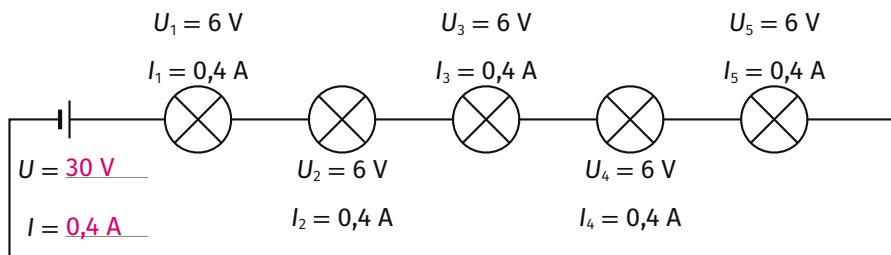
Oplossing: Voor een parallelschakeling geldt dat de spanning over elke tak gelijk is en gelijk is aan de totale spanning, dus:

$$U = U_1 = U_2 = U_3 = 12 \text{ V}$$

De stroomsterkte wordt verdeeld over de drie afzonderlijke takken. De totale stroomsterkte is dan:

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = 0,4 \text{ A} + 0,4 \text{ A} + 1,2 \text{ A} = 2,0 \text{ A}$$

13 Vul aan.



Gegeven: $U_1 = U_2 = U_3 = U_4 = U_5 = 6\text{ V}$

$I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = I_5 = 0,4\text{ A}$

Gevraagd: U, I

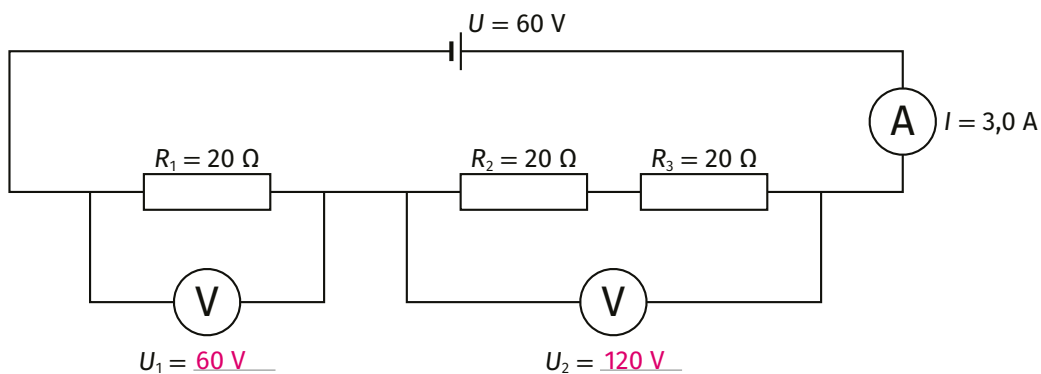
Oplossing: Voor een serieschakeling geldt dat de stroomsterkte door elke lamp gelijk is en gelijk is aan de totale stroomsterkte, dus:

$I = I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = I_5 = 0,4\text{ A}$

De spanning wordt verdeeld over de vijf afzonderlijke lampjes. De totale spanning is dan:

$U = U_1 + U_2 + U_3 + U_4 + U_5 = 5 \cdot 6\text{ V} = 30\text{ V} = 3 \cdot 10\text{ V}$

14 Vul aan.



Gegeven: $I = 3,0\text{ A}$

$R_1 = R_2 = R_3 = 20\ \Omega$

Gevraagd: U_1, U_2

Oplossing: De stroom door R_1 bedraagt:

$I_1 = 3,0\text{ A}$

U_1 wordt dan:

$U_1 = R_1 \cdot I_1 = 20\ \Omega \cdot 3,0\text{ A} = 60\text{ V}$

De substitutieweerstand van R_2 en R_3 bedraagt:

$$R_{23} = R_2 + R_3 = 20 \, \Omega + 20 \, \Omega = 40 \, \Omega$$

De stroom door R_{23} bedraagt:

$$I_{23} = 3,0 \, \text{A}$$

U_2 wordt dan:

$$U_2 = R_{23} \cdot I_{23} = 40 \, \Omega \cdot 3,0 \, \text{A} = 120 \, \text{V} = 12 \cdot 10 \, \text{V}$$

- 15** In een broodrooster zitten vier verwarmingselementen welke in serie geschakeld zijn. De buitenste twee verwarmingselementen hebben elk een weerstand van $17 \, \Omega$, de binnenste twee verwarmingselementen hebben elk een weerstand van $13 \, \Omega$. Bepaal de totale weerstand van de broodrooster.

Gegeven: vier weerstanden in serie

$$R_1 = R_4 = 17 \, \Omega$$

$$R_2 = R_3 = 13 \, \Omega$$

Gevraagd: R

Oplossing: Voor een serieschakeling wordt de substitutieweerstand als volgt berekend:

$$\begin{aligned} R &= R_1 + R_2 + R_3 + R_4 \\ &= 2 \cdot 17 \, \Omega + 2 \cdot 13 \, \Omega \\ &= 60 \, \Omega \end{aligned}$$

- 16** Een zekering beveiligd tot $10 \, \text{A}$. De netspanning bedraagt $230 \, \text{V}$. Hoeveel bedraagt het maximaal vermogen dat op deze zekering mag worden ingeschakeld? Bereken.

Gegeven: $I_{\text{max}} = 10 \, \text{A}$

$$U = 230 \, \text{V}$$

Gevraagd: P_{max}

$$\begin{aligned} \text{Oplossing: } P_{\text{max}} &= U \cdot I_{\text{max}} \\ &= 230 \, \text{V} \cdot 10 \, \text{A} \\ &= 23 \cdot 10^2 \, \text{W} = 2,3 \, \text{kW} \end{aligned}$$

- 17** Een 1800 W broodrooster, een 1400 W frietketel en een 75 W lamp zijn allemaal aangesloten op een spanningsbron van 230 V. In de zekeringskast zit een 16 A zekering voor deze stroomkring. De drie toestellen staan in parallel.

- a** Bereken de stroomsterkte door elk toestel.
b Zal de zekering springen? Leg uit.

Gegeven: $P_1 = 1800 \text{ W}$ $P_2 = 1400 \text{ W}$ $P_3 = 75 \text{ W}$
 $U = 230 \text{ V}$ $I_{\text{max}} = 16 \text{ A}$
 parallelschakeling

Gevraagd: **a** I_1, I_2, I_3
b zekering springen?

Oplossing: **a** $P = U \cdot I \Leftrightarrow I = \frac{P}{U}$

$$\Leftrightarrow I_1 = \frac{1800 \text{ W}}{230 \text{ V}}$$

$$= 7,83 \text{ A}$$

$$\Leftrightarrow I_2 = \frac{1400 \text{ W}}{230 \text{ V}}$$

$$= 6,09 \text{ A}$$

$$\Leftrightarrow I_3 = \frac{75 \text{ W}}{230 \text{ V}}$$

$$= 0,33 \text{ A}$$

- b** De totale stroomsterkte van een parallelschakeling is gelijk aan de som van de afzonderlijke stroomsterktes:

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

$$= 7,83 \text{ A} + 6,09 \text{ A} + 0,33 \text{ A}$$

$$= 14,25 \text{ A}$$

De totale stroomsterkte van de parallelschakeling is kleiner dan de maximaal toegelaten stroomsterkte. De zekering zal dus niet springen.

- 18** Toon aan dat als twee weerstanden R_1 en R_2 , waarbij de ene weerstand veel groter is dan de andere ($R_1 \gg R_2$), worden geschakeld:

- a** de weerstand van de serieschakeling van de twee weerstanden bijna gelijk is aan de grootste weerstand R_1 .
- b** de weerstand van de parallelschakeling van de twee weerstanden bijna gelijk is aan de kleinste weerstand R_2 .

Gegeven: twee weerstanden R_1 en R_2

$$R_1 \gg R_2$$

Gevraagd: **a** $R_{\text{serie}} \approx R_1$

b $R_{\text{parallel}} \approx R_2$

Oplossing: **a** Voor een serieschakeling geldt:

$$R_{\text{serie}} = R_1 + R_2$$

$$\approx R_1$$

$R_1 \gg R_2$, we mogen R_2 dus verwaarlozen ten opzichte van R_1

b Voor een parallelschakeling geldt:

$$\frac{1}{R_{\text{parallel}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

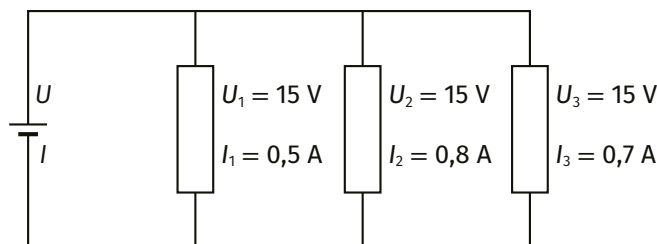
$$\approx \frac{1}{R_2}$$

1 gedeeld door een zeer groot getal is ongeveer gelijk aan nul

$$\Leftrightarrow R_{\text{parallel}} \approx R_2$$



- 19** Bereken de totale spanning en stroomsterkte voor onderstaande stroomkring.



Gegeven: $U_1 = 15 \text{ V}$ $I_1 = 0,5 \text{ A}$

$U_2 = 15 \text{ V}$ $I_2 = 0,8 \text{ A}$

$U_3 = 15 \text{ V}$ $I_3 = 0,7 \text{ A}$

Gevraagd: U en I

Oplossing: Voor een parallelschakeling geldt:

$$U = U_1 = U_2 = U_3 = 15 \text{ V}$$

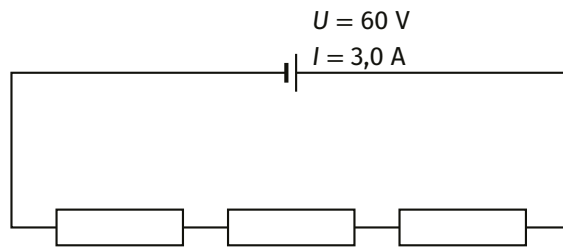
En (stroomverdeling):

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

$$= 0,5 \text{ A} + 0,8 \text{ A} + 0,7 \text{ A}$$

$$= 2,0 \text{ A}$$

20 Vul aan.



$$U_1 = 40 \text{ V} \quad U_2 = 10 \text{ V} \quad U_3 = 10 \text{ V}$$

$$I_1 = 3,0 \text{ A} \quad I_2 = 3,0 \text{ A} \quad I_3 = 3,0 \text{ A}$$

Gegeven: $U_1 = 40 \text{ V}$

$$U_2 = 10 \text{ V}$$

$$U = 60 \text{ V}$$

$$I = 3,0 \text{ A}$$

Gevraagd: U_3 , I_1 , I_2 en I_3

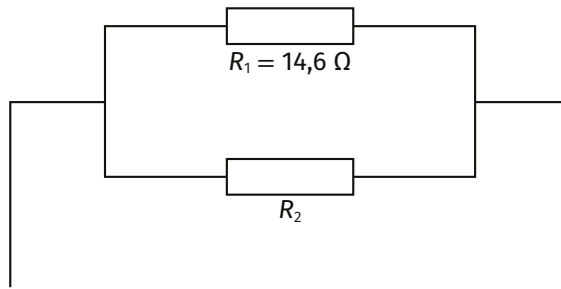
Oplossing: Voor een serieschakeling geldt:

$$\begin{aligned} U &= U_1 + U_2 + U_3 \implies U_3 = U - U_1 - U_2 \\ &= 60 \text{ V} - 40 \text{ V} - 10 \text{ V} \\ &= 10 \text{ V} \end{aligned}$$

Voor de stroomsterkte door de afzonderlijke weerstanden geldt:

$$I = I_1 = I_2 = I_3 = 3,0 \text{ A}$$

- 21 Welke weerstand moet je in parallel met een weerstand van $14,6 \, \Omega$ schakelen om een totale weerstand van $12,0 \, \Omega$ te bekommen? Bereken.



Gegeven: $R_1 = 14,6 \, \Omega$

$R = 12,0 \, \Omega$

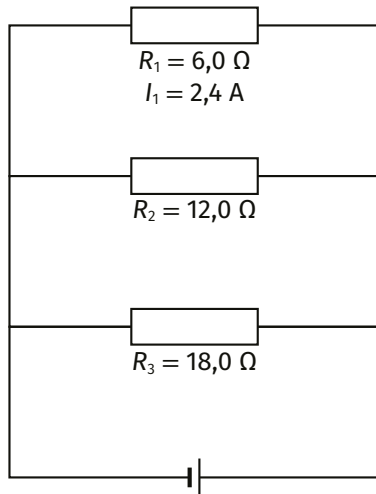
Gevraagd: R_2

Oplossing: Voor een parallelschakeling geldt:

$$\begin{aligned} \frac{1}{R} &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \implies \frac{1}{R_2} = \frac{1}{R} - \frac{1}{R_1} \\ &= \frac{R_1 - R}{R \cdot R_1} \\ &= \frac{14,6 \, \Omega - 12,0 \, \Omega}{12,0 \, \Omega \cdot 14,6 \, \Omega} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iff R_2 &= \frac{12,0 \, \Omega \cdot 14,6 \, \Omega}{14,6 \, \Omega - 12,0 \, \Omega} \\ &= 67,4 \, \Omega \end{aligned}$$

- 22 In een parallelschakeling van drie weerstanden ($6,0 \, \Omega$; $12,0 \, \Omega$; $18,0 \, \Omega$) gaat door de weerstand van $6,0 \, \Omega$ een stroom van $2,4 \, \text{A}$. Bepaal de stroomsterkte door de andere weerstanden alsook de totale spanning.



Gegeven: $R_1 = 6,0 \, \Omega$ $I_1 = 2,4 \, \text{A}$

$$R_2 = 12,0 \, \Omega$$

$$R_3 = 18,0 \, \Omega$$

Gevraagd: I_2 , I_3 en U

$$\begin{aligned} \text{Oplossing: } U_1 &= R_1 \cdot I_1 \\ &= 6,0 \, \Omega \cdot 2,4 \, \text{A} \\ &= 14,4 \, \text{V} = 14 \, \text{V} \end{aligned}$$

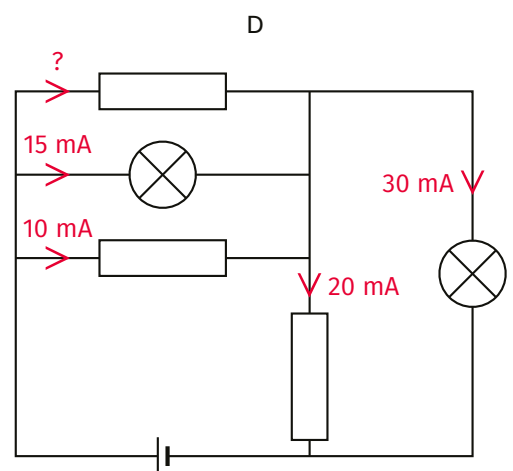
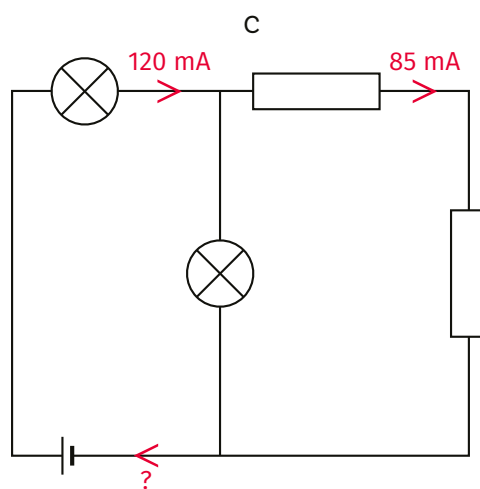
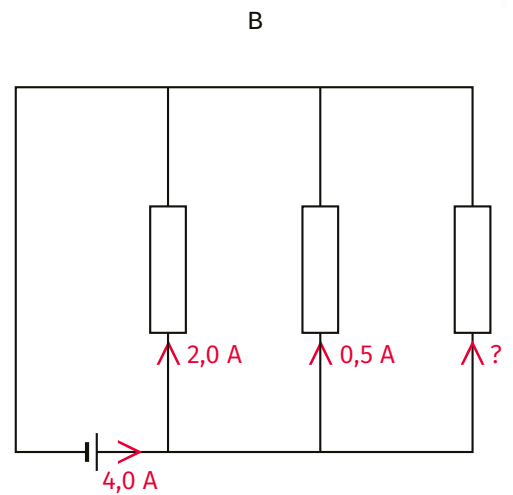
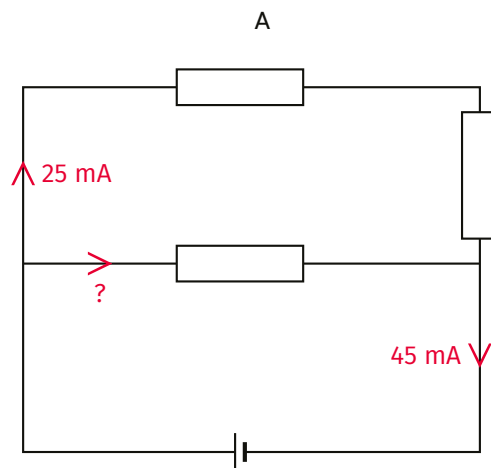
Voor een parallelschakeling geldt:

$$U = U_1 = U_2 = U_3 = 14,4 \, \text{V}$$

We vinden dan voor I_2 en I_3 :

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{U_2}{R_2} & I_3 &= \frac{U_3}{R_3} \\ &= \frac{14,4 \, \text{V}}{12,0 \, \Omega} & &= \frac{14,4 \, \text{V}}{18,0 \, \Omega} \\ &= 1,20 \, \text{A} & &= 0,800 \, \text{A} \end{aligned}$$

23 Bereken in onderstaande schakelingen telkens de ontbrekende stroomsterkte.



A: $? = 45 \text{ mA} - 25 \text{ mA} = 20 \text{ mA}$

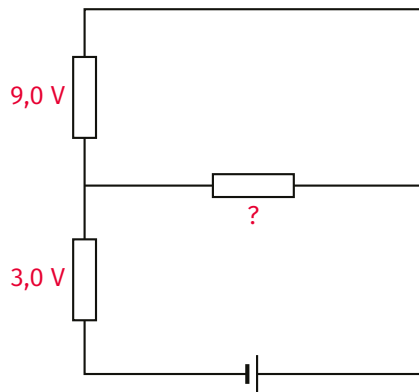
B: $? = 4,0 \text{ A} - 2,0 \text{ A} - 0,5 \text{ A} = 1,5 \text{ A}$

C: $? = 120 \text{ mA}$

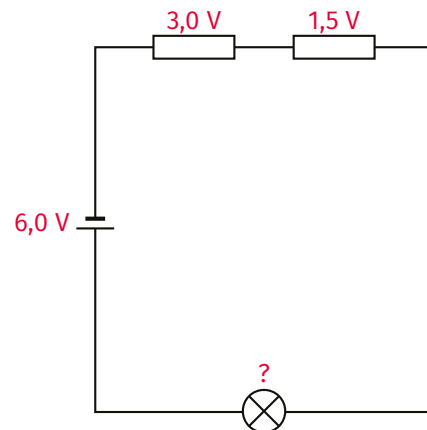
D: $? = 20 \text{ mA} + 30 \text{ mA} - 10 \text{ mA} - 15 \text{ mA} = 25 \text{ mA}$

24 Bereken in onderstaande schakelingen telkens de ontbrekende spanning.

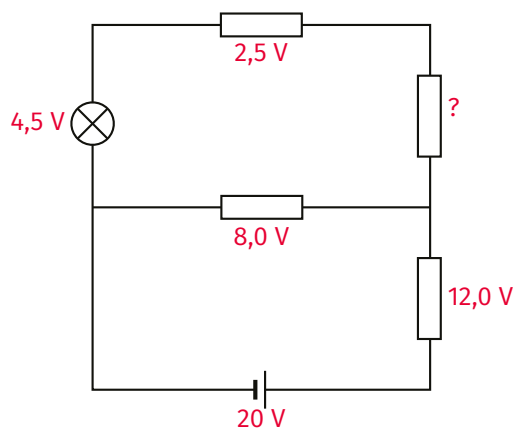
A



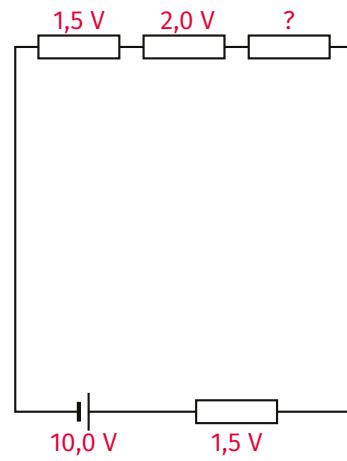
B



C



D



A: $? = 9,0 \text{ V}$

B: $? = 6,0 \text{ V} - 3,0 \text{ V} - 1,5 \text{ V} = 1,5 \text{ V}$

C: $? = 8,0 \text{ V} - 4,5 \text{ V} - 2,5 \text{ V} = 1,0 \text{ V}$

D: $? = 10,0 \text{ V} - 1,5 \text{ V} - 1,5 \text{ V} - 2,0 \text{ V} = 5,0 \text{ V}$

- 25** Rosemarie heeft in het labo een doosje met weerstanden van $3,0 \text{ k}\Omega$ ter beschikking. Ze test om te beginnen welke weerstand ze krijgt als ze:

- a** twee dergelijke weerstanden van $3,0 \text{ k}\Omega$ in serie schakelt. Bereken dit.
- b** twee dergelijke weerstanden van $3,0 \text{ k}\Omega$ in parallel schakelt. Bereken dit.
- c** drie dergelijke weerstanden in parallel schakelt. Bereken dit.

De leerkracht geeft haar vervolgens de opdracht om met de weerstanden een schakeling met een totale weerstand van $2,0 \text{ k}\Omega$ te maken.

- d** Hoe moet Rosemarie de weerstanden schakelen?
Teken de schakeling en maak de berekeningen.

Gegeven: $R = 3,0 \text{ k}\Omega$

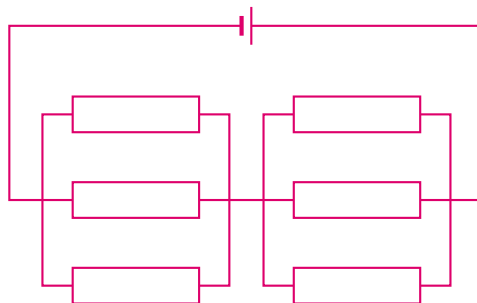
- Gevraagd: **a** R als twee dergelijke weerstanden in serie geschakeld zijn
b R als twee dergelijke weerstanden in parallel geschakeld zijn
c R als drie dergelijke weerstanden in parallel geschakeld zijn
d hoe weerstanden schakelen om $R = 2,0 \text{ k}\Omega$ te bekomen

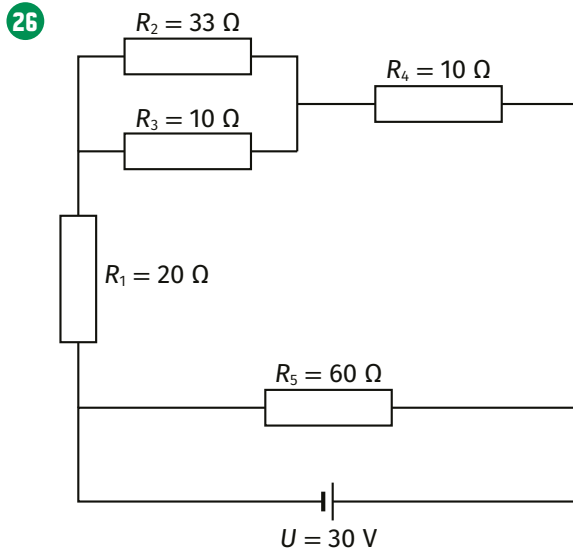
Oplossing: **a** $R = 3,0 \text{ k}\Omega + 3,0 \text{ k}\Omega$
 $= 6,0 \text{ k}\Omega$

$$\begin{aligned} \text{b} \quad \frac{1}{R} &= \frac{1}{3,0 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{3,0 \text{ k}\Omega} \\ &= \frac{2}{3,0 \text{ k}\Omega} \Leftrightarrow R = 1,5 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c} \quad \frac{1}{R} &= \frac{1}{3,0 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{3,0 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{3,0 \text{ k}\Omega} \\ &= \frac{3}{3,0 \text{ k}\Omega} \Leftrightarrow R = 1,0 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

- d** Als we drie weerstanden van $3,0 \text{ k}\Omega$ in parallel schakelen, krijgen we een weerstand van $1,0 \text{ k}\Omega$. Daarnaast weten we ook dat we de substitutieweerstand van een serieschakeling kunnen berekenen door de afzonderlijke weerstanden op te tellen. We moeten dus twee weerstanden van $1,0 \text{ k}\Omega$ in serie schakelen om een totale weerstand van $2,0 \text{ k}\Omega$ te bekomen. Dit doen we door drie parallel geschakelde weerstanden van $3,0 \text{ k}\Omega$ in serie te schakelen met drie parallel geschakelde weerstanden van $3,0 \text{ k}\Omega$.





Gegeven: bovenstaande opstelling.
Bereken alle onbekende grootheden.

Gegeven: gemengde schakeling met gekende weerstanden en totale spanning

Gevraagd: alle onbekende grootheden

Oplossing: We beginnen met het bepalen van de substitutieweerstand. R_2 en R_3 staan in parallel:

$$\begin{aligned}\frac{1}{R_{23}} &= \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \\ &= \frac{1}{33\ \Omega} + \frac{1}{10\ \Omega} \\ \Leftrightarrow R_{23} &= 7,7\ \Omega\end{aligned}$$

R_1 , R_{23} en R_4 staan in serie:

$$\begin{aligned}R_{1234} &= R_1 + R_{23} + R_4 \\ &= 20\ \Omega + 7,7\ \Omega + 10\ \Omega \\ &= 37,7\ \Omega = 38\ \Omega\end{aligned}$$

R_{1234} en R_5 staan in parallel, we vinden dan voor de substitutieweerstand

$R = R_{12345}$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{R} &= \frac{1}{R_{1234}} + \frac{1}{R_5} \\ &= \frac{1}{37,7\ \Omega} + \frac{1}{60\ \Omega} \\ \Leftrightarrow R &= 23,2\ \Omega = 23\ \Omega\end{aligned}$$

Aangezien de totale spanning gegeven is, kunnen we de totale stroomsterkte berekenen met behulp van de wet van Ohm:

$$\begin{aligned}R &= \frac{U}{I} \Leftrightarrow I = \frac{U}{R} \\ &= \frac{30\ \text{V}}{23,2\ \Omega} \\ &= 1,29\ \text{A} = 1,3\ \text{A}\end{aligned}$$

We hebben te maken met een parallelschakeling van R_{1234} en R_5 , er geldt dus:

$$U = U_{1234} = U_5$$

Voor de stroomsterkte door R_5 vinden we dan:

$$\begin{aligned} I_5 &= \frac{U_5}{R_5} \\ &= \frac{30 \text{ V}}{60 \Omega} \\ &= 0,50 \text{ A} \end{aligned}$$

De stroomsterkte in de tak R_{1234} wordt dan:

$$\begin{aligned} I_{1234} &= I - I_5 \\ &= 1,3 \text{ A} - 0,50 \text{ A} \\ &= 0,8 \text{ A} \end{aligned}$$

Aangezien R_1 , R_{23} en R_4 in serie staan, hebben we ook:

$$I_{1234} = I_1 = I_{23} = I_4 = 0,8 \text{ A}$$

We kunnen nu de spanningen U_1 , U_{23} en U_4 berekenen:

$$\begin{aligned} U_1 &= I_1 \cdot R_1 & U_{23} &= I_{23} \cdot R_{23} & U_4 &= I_4 \cdot R_4 \\ &= 0,8 \text{ A} \cdot 20 \Omega & &= 0,8 \text{ A} \cdot 7,7 \Omega & &= 0,8 \text{ A} \cdot 10 \Omega \\ &= 16 \text{ V} & &= 6 \text{ V} & &= 8 \text{ V} \end{aligned}$$

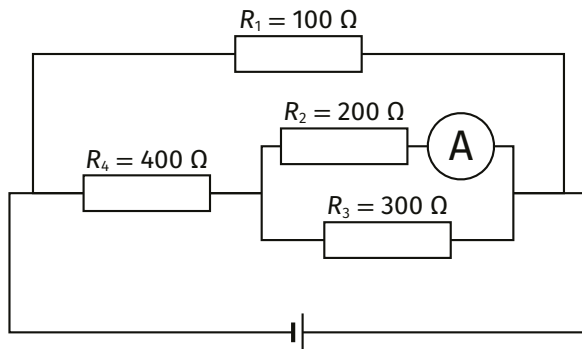
En aangezien R_2 en R_3 in parallel staan, hebben we:

$$U_{23} = U_2 = U_3 = 6 \text{ V}$$

Nu rest ons enkel nog I_2 en I_3 te berekenen:

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{U_2}{R_2} & I_3 &= \frac{U_3}{R_3} \\ &= \frac{6 \text{ V}}{33 \Omega} & &= \frac{6 \text{ V}}{10 \Omega} \\ &= 0,18 \text{ A} = 0,2 \text{ A} & &= 0,6 \text{ A} \end{aligned}$$

- 27 Jef maakt een opstelling bestaande uit vier weerstanden en een ampèremeter. De opstelling is aangesloten op een spanningsbron.



Bepaal de spanning over en de stroomsterkte door elke weerstand als je weet dat de ampèremeter 54,0 mA aangeeft.

Gegeven: gemengde schakeling met gekende weerstanden

$$I_2 = 54,0 \text{ mA}$$

Gevraagd: spanning over en stroomsterkte door elke weerstand

Oplossing: Bij R_2 zijn twee van de drie grootheden gekend, we berekenen de derde met behulp van de wet van Ohm:

$$\begin{aligned} U_2 &= R_2 \cdot I_2 \\ &= 200 \, \Omega \cdot 54,0 \cdot 10^{-3} \text{ A} \\ &= 10,8 \text{ V} \end{aligned}$$

R_3 staat in parallel met R_2 , dus:

$$U_2 = U_3 = 10,8 \text{ V}$$

De stroomsterkte door R_3 wordt dan:

$$\begin{aligned} I_3 &= \frac{U_3}{R_3} \\ &= \frac{10,8 \text{ V}}{300 \, \Omega} \\ &= 36,0 \text{ mA} \end{aligned}$$

I_{23} is gelijk aan de som van I_2 en I_3 :

$$I_{23} = I_2 + I_3 = 54,0 \text{ mA} + 36,0 \text{ mA} = 90,0 \text{ mA}$$

R_4 staat in serie met R_{23} , dus:

$$I_{23} = I_4 = 90,0 \text{ mA}$$

De spanning door R_4 wordt dan:

$$\begin{aligned} U_4 &= I_4 \cdot R_4 \\ &= 90,0 \text{ mA} \cdot 400 \, \Omega \\ &= 36,0 \text{ V} \end{aligned}$$

De totale spanning in de tak R_{234} wordt dan:

$$U_{234} = U_{23} + U_4 = 10,8 \text{ V} + 36,0 \text{ V} = 46,8 \text{ V}$$

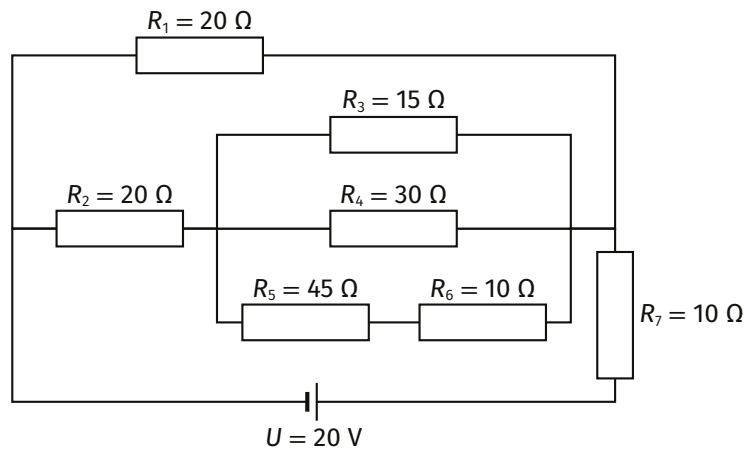
R_1 staat in parallel met R_{234} , dus:

$$U_{234} = U_1 = 46,8 \text{ V}$$

Nu moeten we enkel nog de stroomsterkte door R_1 berekenen:

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{U_1}{R_1} \\ &= \frac{46,8 \text{ V}}{100 \Omega} \\ &= 468 \text{ mA} \end{aligned}$$

28



Bereken voor bovenstaande schakeling voor elke weerstand de spanning over en de stroomsterkte door de weerstand. Bereken de totale weerstand en de totale stroomsterkte.

Gegeven: gemengde schakeling met gekende weerstanden en totale spanning

Gevraagd: spanning over en stroomsterkte door elke weerstand + totale weerstand en stroomsterkte

Oplossing: We beginnen met het bepalen van de substitutieweerstand. R_5 en R_6 staan in serie:

$$\begin{aligned} R_{56} &= R_5 + R_6 \\ &= 45 \Omega + 10 \Omega \\ &= 55 \Omega \end{aligned}$$

R_3 , R_4 en R_{56} staan in parallel:

$$\begin{aligned} \frac{1}{R_{3456}} &= \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_{56}} \\ &= \frac{1}{15 \Omega} + \frac{1}{30 \Omega} + \frac{1}{55 \Omega} \\ \Leftrightarrow R_{3456} &= 8,46 \Omega = 8,5 \Omega \end{aligned}$$

R_2 en R_{3456} staan in serie:

$$\begin{aligned} R_{23456} &= R_2 + R_{3456} \\ &= 20 \Omega + 8,5 \Omega \\ &= 28,5 \Omega = 29 \Omega \end{aligned}$$

R_1 en R_{23456} staan in parallel:

$$\begin{aligned} \frac{1}{R_{123456}} &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{23456}} \\ &= \frac{1}{20 \Omega} + \frac{1}{28,5 \Omega} \\ \Leftrightarrow R_{123456} &= 11,8 \Omega = 12 \Omega \end{aligned}$$

R_{123456} en R_7 staan in serie, de substitutieweerstand wordt dus:

$$\begin{aligned} R &= R_{123456} + R_7 \\ &= 11,8 \, \Omega + 10 \, \Omega \\ &= 21,8 \, \Omega = 22 \, \Omega \end{aligned}$$

Aangezien de totale spanning gegeven is, kunnen we de totale stroomsterkte berekenen met behulp van de wet van Ohm:

$$\begin{aligned} R &= \frac{U}{I} \iff I = \frac{U}{R} \\ &= \frac{20 \, \text{V}}{21,8 \, \Omega} \\ &= 0,92 \, \text{A} \end{aligned}$$

Deze stroomsterkte gaat ook volledig door R_7 :

$$I = I_7 = 0,92 \, \text{A}$$

Voor de spanning over R_7 vinden we dan:

$$\begin{aligned} U_7 &= I_7 \cdot R_7 \\ &= 0,92 \, \text{A} \cdot 10 \, \Omega \\ &= 9,2 \, \text{V} \end{aligned}$$

R_{123456} staat in serie met R_7 , dus:

$$U_{123456} = U - U_7 = 20 \, \text{V} - 9,2 \, \text{V} = 10,8 \, \text{V} = 11 \, \text{V}$$

U_1 en U_{23456} staat in parallel, dus:

$$U_{123456} = U_1 = U_{23456} = 10,8 \, \text{V} = 11 \, \text{V}$$

De stroomsterkte door R_1 is:

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{U_1}{R_1} \\ &= \frac{10,8 \, \text{V}}{20 \, \Omega} \\ &= 0,54 \, \text{A} \end{aligned}$$

Aangezien R_1 en R_{23456} in parallel staan, hebben we:

$$I_{23456} = I - I_1 = 0,92 \, \text{A} - 0,54 \, \text{A} = 0,38 \, \text{A}$$

Aangezien R_2 en R_{3456} in serie staan, hebben we ook:

$$I_{23456} = I_2 = I_{3456} = 0,38 \, \text{A}$$

We kunnen nu de spanningen U_2 en U_{3456} berekenen:

$$\begin{aligned} U_2 &= I_2 \cdot R_2 & U_{3456} &= I_{3456} \cdot R_{3456} \\ &= 0,38 \, \text{A} \cdot 20 \, \Omega & &= 0,38 \, \text{A} \cdot 8,5 \, \Omega \\ &= 7,6 \, \text{V} & &= 3,2 \, \text{V} \end{aligned}$$

En aangezien R_3 , R_4 en R_{56} in parallel staan, hebben we:

$$U_{3456} = U_3 = U_4 = U_{56} = 3,2 \, \text{V}$$

Nu kunnen we I_3 , I_4 en $I_{56} = I_5 = I_6$ berekenen:

$$\begin{aligned} I_3 &= \frac{U_3}{R_3} & I_4 &= \frac{U_4}{R_4} & I_5 = I_6 &= \frac{U_{56}}{R_{56}} \\ &= \frac{3,2 \text{ V}}{15 \, \Omega} & &= \frac{3,2 \text{ V}}{30 \, \Omega} & &= \frac{3,2 \text{ V}}{55 \, \Omega} \\ &= 0,21 \text{ A} & &= 0,11 \text{ A} & &= 0,058 \text{ A} \end{aligned}$$

Tot slot kunnen we de spanningen U_5 en U_6 berekenen:

$$\begin{aligned} U_5 &= I_5 \cdot R_5 & U_6 &= I_6 \cdot R_6 \\ &= 0,058 \text{ A} \cdot 45 \, \Omega & &= 0,058 \text{ A} \cdot 10 \, \Omega \\ &= 2,6 \text{ V} & &= 0,58 \text{ V} \end{aligned}$$

- 29** In jouw auto zijn de koplampen (30,0 W) en de starter (2,40 kW) in parallel aangesloten op een 12,0 V batterij. Hoeveel zouden ze samen verbruiken als ze in serie zouden aangesloten worden op de 12,0 V batterij? Bereken (andere weerstanden in de keten mag je verwaarlozen).

Gegeven: $P_1 = 30,0 \text{ W}$ $P_2 = 2,40 \text{ kW}$
 $U = 12,0 \text{ V}$

Gevraagd: P (indien in serie geschakeld)

Oplossing: We beginnen met het bepalen van R_1 en R_2 :

$$\begin{aligned} P &= \frac{U^2}{R} \iff R = \frac{U^2}{P} \\ &\iff R_1 = \frac{(12,0 \text{ V})^2}{30,0 \text{ W}} \\ &= 4,80 \, \Omega \\ &\iff R_2 = \frac{(12,0 \text{ V})^2}{2,40 \cdot 10^3 \text{ W}} \\ &= 0,0600 \, \Omega \end{aligned}$$

De substitutieweerstand, als de twee weerstanden in serie geschakeld zijn, bedraagt:

$$\begin{aligned} R &= R_1 + R_2 \\ &= 4,80 \, \Omega + 0,0600 \, \Omega \\ &= 4,86 \, \Omega \end{aligned}$$

Voor het totaal vermogen van de serieschakeling vinden we dan:

$$\begin{aligned} P &= \frac{U^2}{R} \\ &= \frac{(12,0 \text{ V})^2}{4,86 \, \Omega} \\ &= 29,6 \text{ W} \end{aligned}$$

- 30** Gegeven: een 48,0 V batterij en twee weerstanden van respectievelijk 24,0 Ω en 96,0 Ω .

Bereken de stroomsterkte en vermogen voor elke weerstand:

a als ze in serie staan.

b als ze in parallel staan.

Gegeven: $R_1 = 24,0 \Omega$ $R_2 = 96,0 \Omega$

$$U = 48,0 \text{ V}$$

Gevraagd: **a** I_1 , P_1 , I_2 , P_2 (indien in serie geschakeld)

b I_1 , P_1 , I_2 , P_2 (indien in parallel geschakeld)

Oplossing: **a** Serieschakeling

$$\begin{aligned} R &= R_1 + R_2 \\ &= 24,0 \Omega + 96,0 \Omega \\ &= 120,0 \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= I_1 = I_2 = \frac{U}{R} \\ &= \frac{48,0 \text{ V}}{120,0 \Omega} \\ &= 0,400 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_1 &= R_1 \cdot I_1^2 & P_2 &= R_2 \cdot I_2^2 \\ &= 24,0 \Omega \cdot (0,400 \text{ A})^2 & &= 96,0 \Omega \cdot (0,400 \text{ A})^2 \\ &= 3,84 \text{ W} & &= 15,4 \text{ W} \end{aligned}$$

b Parallelschakeling

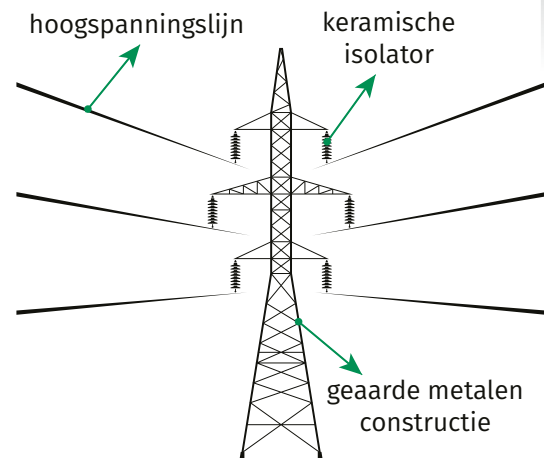
$$U = U_1 = U_2 = 48,0 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{U_1}{R_1} & I_2 &= \frac{U_2}{R_2} \\ &= \frac{48,0 \text{ V}}{24,0 \Omega} & &= \frac{48,0 \text{ V}}{96,0 \Omega} \\ &= 2,00 \text{ A} & &= 0,500 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_1 &= R_1 \cdot I_1^2 & P_2 &= R_2 \cdot I_2^2 \\ &= 24,0 \Omega \cdot (2,00 \text{ A})^2 & &= 96,0 \Omega \cdot (0,500 \text{ A})^2 \\ &= 96,0 \text{ W} & &= 24,0 \text{ W} \end{aligned}$$

- 31** Een 240 kV hoogspanningslijn waar een stroom van $5,00 \cdot 10^2 \text{ A}$ door gaat, is met keramische isolatoren, elk met een weerstand van $1,00 \cdot 10^9 \Omega$, aan een geaarde metalen constructie bevestigd.

- a** Wat is de weerstand van 100 dergelijke isolatoren? Bereken (de isolatoren zijn in parallel geschakeld).
b Bereken het vermogen dat in 100 isolatoren verloren gaat.
c Welk deel van het totale vermogen van de hoogspanningslijn is dat? Bereken.



Gegeven: $U = 240 \text{ kV}$

$$I = 5,00 \cdot 10^2 \text{ A}$$

$$R = 1,00 \cdot 10^9 \Omega$$

- Gevraagd: **a** R_{100}
b P_{100}
c deel van P_{tot} ?

Oplossing: **a**

$$\begin{aligned} \frac{1}{R_{100}} &= \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \dots \\ &= \frac{100}{R} \\ \Leftrightarrow R_{100} &= \frac{R}{100} \\ &= \frac{1,00 \cdot 10^9 \Omega}{100} \\ &= 1,00 \cdot 10^7 \Omega \end{aligned}$$

b

$$\begin{aligned} P_{100} &= \frac{U^2}{R_{100}} \\ &= \frac{(240 \cdot 10^3 \text{ V})^2}{1,00 \cdot 10^7 \Omega} \\ &= 576 \cdot 10 \text{ W} \end{aligned}$$

c

$$\begin{aligned} P_{\text{tot}} &= U \cdot I \\ &= 240 \cdot 10^3 \text{ V} \cdot 5,00 \cdot 10^2 \text{ A} \\ &= 120 \text{ MW} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{P_{100}}{P_{\text{tot}}} &= \frac{576 \cdot 10 \text{ W}}{120 \text{ MW}} \\ &= \frac{1}{20833} \end{aligned}$$

Dit is slechts een heel kleine factor die verloren gaat.

- 32** Een starter van een automotor heeft een weerstand van $0,0500\ \Omega$ en is aangesloten op een batterij van $12,0\text{ V}$ met een inwendige weerstand van $0,0100\ \Omega$.

- a** Welke stroomsterkte gaat door de motor? Bereken.
- b** Welke spanning staat over de starter? Bereken.
- c** Wat is het vermogen van de starter? Bereken.
- d** Herhaal de berekeningen in het geval dat de verbindingdraden verroest zijn en een extra weerstand van $0,0900\ \Omega$ geven aan de schakeling.

Gegeven: $U = 12,0\text{ V}$

$$R_{\text{starter}} = 0,0500\ \Omega$$

$$R_i = 0,0100\ \Omega$$

Gevraagd: **a** I_{motor}

b U_{starter}

c P_{starter}

d herhaal berekeningen met extra weerstand van $0,0900\ \Omega$

Oplossing: **a** $R_{\text{tot}} = R_{\text{starter}} + R_i$ $I_{\text{motor}} = \frac{U}{R_{\text{tot}}}$

$$= 0,0500\ \Omega + 0,0100\ \Omega \quad = \frac{12,0\text{ V}}{0,0600\ \Omega}$$

$$= 0,0600\ \Omega \quad = 200\text{ A}$$

b $U_{\text{starter}} = R_{\text{starter}} \cdot I_{\text{motor}}$

$$= 0,0500\ \Omega \cdot 200\text{ A}$$

$$= 10,0\text{ V}$$

c $P_{\text{starter}} = U_{\text{starter}} \cdot I_{\text{motor}}$

$$= 10,0\text{ V} \cdot 200\text{ A}$$

$$= 2,00\text{ kW}$$

d $R_{\text{tot}} = R_{\text{starter}} + R_i + R_{\text{extra}}$

$$= 0,0500\ \Omega + 0,0100\ \Omega + 0,0900\ \Omega$$

$$= 0,1500\ \Omega$$

$I_{\text{motor}} = \frac{U}{R_{\text{tot}}}$ $= \frac{12,0\text{ V}}{0,1500\ \Omega}$ $= 80,0\text{ A}$	$U_{\text{starter}} = R_{\text{starter}} \cdot I_{\text{motor}}$ $= 0,0500\ \Omega \cdot 80,0\text{ A}$ $= 4,00\text{ V}$	$P_{\text{starter}} = U_{\text{starter}} \cdot I_{\text{motor}}$ $= 4,00\text{ V} \cdot 80,0\text{ A}$ $= 320\text{ W}$
--	---	---

Het vermogen van de starter neemt sterk af door de verroeste verbindingdraden. Dit kan leiden tot opstartproblemen.

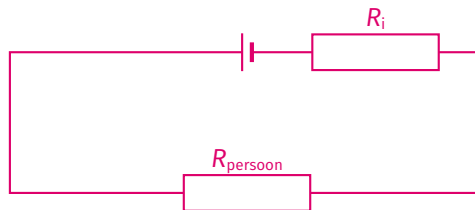
- 33** Een persoon heeft een weerstand van $10,0 \text{ k}\Omega$ tussen zijn handen. Hij neemt per ongeluk beide polen van een $20,0 \text{ kV}$ spanningsbron vast met beide handen (doe dit niet!).

- a** Teken een schema van de situatie.
- b** Als de inwendige weerstand van de spanningsbron 2000Ω is, welke stroomsterkte gaat er dan door zijn lichaam? Bereken.
- c** Welk vermogen krijgt hij te verwerken? Bereken.
- d** Stel dat we de spanningsbron veiliger maken door de inwendige weerstand te verhogen. Hoe groot zou dan de inwendige weerstand moeten zijn om een maximale stroomsterkte van $1,00 \text{ mA}$ te verkrijgen? Bereken.
- e** Zou deze aanpassing een effect op het vermogen van de spanningsbron hebben? Leg uit.

Gegeven: $R_{\text{persoon}} = 10,0 \text{ k}\Omega$ $R_i = 2000 \Omega$
 $U = 20,0 \text{ kV}$ $I_{\text{max}} = 1,00 \text{ mA}$

- Gevraagd: **a** schema
b I
c P
d R_i opdat $I_{\text{max}} = 1,00 \text{ mA}$
e effect op vermogen spanningsbron?

Oplossing: **a**



$$\begin{aligned} \mathbf{b} \quad R_{\text{tot}} &= R_{\text{persoon}} + R_i & I &= \frac{U}{R_{\text{tot}}} \\ &= 10,0 \text{ k}\Omega + 2,000 \text{ k}\Omega & &= \frac{20,0 \text{ kV}}{12,0 \text{ k}\Omega} \\ &= 12,0 \text{ k}\Omega & &= 1,67 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{c} \quad P &= U \cdot I \\ &= 20,0 \text{ kV} \cdot 1,67 \text{ A} \\ &= 33,4 \text{ kW} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{d} \quad R &= \frac{U}{I_{\text{max}}} \\ &= \frac{20,0 \text{ kV}}{1,00 \cdot 10^{-3} \text{ A}} \\ &= 20,0 \text{ M}\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= R_{\text{persoon}} + R_i \iff R_i = R - R_{\text{persoon}} \\ &= 20,0 \text{ M}\Omega - 10,0 \text{ k}\Omega \\ &= 19990000 \Omega = 20,0 \text{ M}\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{e} \quad P &= R \cdot I_{\text{max}}^2 \\ &= 20,0 \text{ M}\Omega \cdot (1,00 \cdot 10^{-3} \text{ A})^2 \\ &= 20,0 \text{ W} \end{aligned}$$

Het vermogen zou sterk afnemen.

Schakelen van weerstanden



CC-BY PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, phet.colorado.edu



Open de applet 'Circuit Construction Kit : DC - Virtual Lab' via de QR-code en voer de opdracht uit.



- Ik kan serie- en parallelschakelingen bespreken.
- Ik kan de substitutieweerstand bij serie- en parallelschakelingen bepalen.
- Ik kan de stroomsterkte en spanning bij serie- en parallelschakelingen bespreken.
- Ik kan de verdelingswetten voor spanning en stroomsterkte opstellen.
- Ik kan enkele gevaren bij het gebruik van een elektrische installatie opsommen en uitleggen (elektrocutie, kortsluiting en overbelasting).
- Ik kan enkele veiligheidsaspecten bij het gebruik van een elektrische installatie opsommen en uitleggen (elektrische isolatie, zekering, verliesstroomschakelaar, aarding).
- Ik kan de substitutieweerstand van een gemengde schakeling van weerstanden berekenen.
- Ik kan gemengde schakelingen van weerstanden en één spanningsbron in gelijkstroomkringen oplossen.

Colofon

Auteur Freya Vermeiren

Met medewerking van Anke Van Roy

Eerste druk 2022

SO 0462/2022

Bestelnummer 65 900 0654 (module 6 van 90 808 0461)

ISBN 978 90 4864 392 9 (module 6 van 978 90 4863 438 5)

KB D/2022/0147/126

NUR 126

Thema YPMP5

Verantwoordelijke uitgever die Keure,

Kleine Pathoekeweg 3,

8000 Brugge

RPR 0405 108 325 - © die Keure, Brugge



Die Keure wil het milieu beschermen. Daarom kiezen wij bewust voor papier dat het keurmerk van de Forest Stewardship Council® (FSC®) draagt. Dit product is gemaakt van materiaal afkomstig uit goed beheerde, FSC®-gecertificeerde bossen en andere gecontroleerde bronnen.